

Spis treści

1	Elementy teorii kategorii	3
1.1	Kategorie, funktory, transformacje naturalne	3
1.2	Funktory reprezentowalne	7
1.3	Funktory sprzężone	8
1.4	Produkty i koprodukty, granice i kogranice	9
1.5	Kategorie addytywne	12
1.6	Zadania	14
1.6.1	Funktory sprzężone	15
2	Rozszerzenia grup	19
2.1	Rozszerzenia z abelowym jądrem.	19
2.2	Zadania	24
2.2.1	Funktorialne własności rozszerzeń	24
2.2.2	Automorfizmy rozszerzenia i grupa $H^1(K, H)$	24
3	Grupy rozwiązalne	29
4	Teoria Galois	31
4.1	Ciało rozkładu wielomianu	31
4.1.1	Istnienie i jednoznaczność ciał skończonych.	32
4.2	Podstawy teorii Galois - odpowiedniość Galois	32
4.2.1	Odpowiedniość Galois	32
4.2.2	Normalne podgrupy grupy Galois	34
4.2.3	Skończone rozszerzenia normalne.	36
4.3	Rozszerzenia pierwiastnikowe	38
4.4	Zadania	44
5	Konstrukcje geometryczne	47

Rozdział 1

Elementy teorii kategorii

1.1 Kategorie, funktory, transformacje naturalne

Teorię kategorii zapoczątkował artykuł: Samuel Eilenberg, Saunders Mac Lane *General Theory of Mathematical Equivalences*, Trans. of Mathematics 1945

Definicja 1. *Kategoria $\mathcal{C}$ to:*

- *klasa obiektów $\text{ob } \mathcal{C}$*
- *dla każdych dwóch obiektów $X, Y \in \text{ob } \mathcal{C}$ dany jest **zbiór** morfizmów $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$*
- *dla każdego obiektu $X \in \text{ob } \mathcal{C}$ wyróżniony jest morfizm $\text{id}_X \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, X)$*
- *dla każdych trzech obiektów $X, Y, Z \in \text{ob } \mathcal{C}$ dana jest funkcja (składanie morfizmów)*

$$\begin{aligned} \circ: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\longrightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Z) \\ (g, f) &\longrightarrow g \circ f \end{aligned}$$

taka, że

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

$$\text{id}_Y \circ f = f \circ \text{id}_X = f$$

Kategorie oznaczamy na ogół literami $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ a zbiory morfizmów między obiektami $X, Y \in \text{ob } (\mathcal{C})$ oznaczamy $\mathcal{C}(X, Y)$ lub $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.

Dla każdej kategorii $\mathcal{C}$ możemy skonstruować kategorię przeciwną ”odwracając” strzałki.

Definicja 2. *Dla kategorii $\mathcal{C}$ przez $\mathcal{C}^{op}$ oznaczamy kategorię przeciwną do kategorii $\mathcal{C}$, czyli taką, że $\text{ob } \mathcal{C}^{op} = \text{ob } (\mathcal{C})$ a dla dowolnych $A, B \in \text{ob } \mathcal{C}^{op}$ definiujemy $\mathcal{C}^{op}(A, B) := \mathcal{C}(B, A)$ z oczywistą operacją składania.*

Definicja 3. Morfizm $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ nazywamy izomorfizmem jeżeli istnieje morfizm $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(Y, X)$, dla którego $g \circ f = \text{id}_X$ i $f \circ g = \text{id}_Y$.

Definicja 4. Kategoria $\mathcal{C}'$ jest podkategorią kategorii $\mathcal{C}$, jeżeli $\text{ob } \mathcal{C}' \subset \text{ob } \mathcal{C}$ oraz $\text{Mor}_{\mathcal{C}'}(X, Y) \subset \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ z tą samą co w $\mathcal{C}$ operacją składania i tymi samymi wyróżnionymi morfizmami identycznościowymi. Podkategoria $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$ nazywa się pełną, jeżeli dla każdych $X, Y \in \mathcal{C}'$, $\text{Mor}_{\mathcal{C}'}(X, Y) = \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.

Definicja 5. Kategorię $\mathcal{C}$ nazywamy małą jeśli klasa obiektów $\text{ob } (\mathcal{C})$ jest zbiorem.

Przykłady:

Set – kategoria zbiorów i ich dowolnych przekształceń,

Set_* – kategoria zbiorów z wyróżnionym punktem i przekształceń zachowujących te punkty,

$\mathcal{G}r$ – kategoria grup i homomorfizmów; $\mathcal{A}b \subset \mathcal{G}r$ pełna podkategoria grup abelowych,

$\mathcal{R}_1$ – kategoria pierścieni przemennych z 1 i homomorfizmów,

$\mathcal{T}$ – kategoria przestrzeni topologicznych i przekształceń ciągłych,

$\mathcal{B}G$ – jeżeli G jest grupą, to przez $\mathcal{B}G$ oznaczać będziemy kategorię o jednym obiekcie, w której morfizmy odpowiadają elementom grupy a ich składanie jest wyznaczone przez działanie grupowe.

$\mathcal{E}G$ – jeżeli G jest grupą, to przez $\mathcal{E}G$ oznaczać będziemy kategorię, w której obiekty odpowiadają elementom grupy G , i w której jest dokładnie jeden $g_1 \rightarrow g_2$ wyznaczony przez element $g_2 g_1^{-1}$. Mamy oczywisty funktor $\mathcal{E}G \rightarrow \mathcal{B}G$.

$\mathcal{C}(X)$ – Jeżeli X jest zbiorem częściowo uporządkowanym, to możemy traktować go jako kategorię, której obiektami są elementy tego zbioru, zaś między obiektami x i y istnieje morfizm $x \rightarrow y$ jeżeli $x \leq y$. Funktory między takimi kategoriami, to funkcje zachowujące porządek. Kategorią taką oznaczamy symbolem $\mathcal{C}(X)$.

Definicja 6. Funktor (kowariantny) $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ między kategoriami $\mathcal{C}$ i $\mathcal{D}$ jest zadany przez przyporządkowanie obiektom kategorii $\mathcal{C}$ obiektów kategorii $\mathcal{D}$:

$$F: \text{ob } (\mathcal{C}) \rightarrow \text{ob } (\mathcal{D})$$

oraz odwzorowania

$$F_{X,Y}: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y)),$$

określone dla dowolnych obiektów $X, Y \in \text{ob } (\mathcal{C})$ i takie, że

$$F_{X,X}(\iota_X) = \iota_{F(X)} \quad F_{X,Z}(gh) = F_{Y,Z}(g)F_{X,Y}(h).$$

Funktor kowariantny $F: \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{D}$ nazywa się funktorem kontrawariantnym na $\mathcal{C}$.

Definicja 7. Jeśli dane są dwa funktory $F_i: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $i = 1, 2$ to ich transformacją naturalną nazywamy przyporządkowanie każdemu obiektowi $X \in \text{ob}(\mathcal{C})$ morfizmu (w $\mathcal{D}$) $\Phi_X: F_1(X) \rightarrow F_2(X)$ tak, że dla dowolnego morfizmu $f: X \rightarrow Y$ w $\mathcal{C}$ następujący diagram w kategorii $\mathcal{D}$ jest przemienny:

$$\begin{array}{ccc} F_1(X) & \xrightarrow{\Phi_X} & F_2(X) \\ F_1(f) \downarrow & & \downarrow F_2(f) \\ F_1(Y) & \xrightarrow{\Phi_Y} & F_2(Y) \end{array}$$

Transformacja naturalna Φ nazywa się naturalną równoważnością funktorów jeśli dla każdego obiektu $X \in \text{ob}(\mathcal{C})$, morfizm Φ_X jest izomorfizmem.

Definicja 8. Funktor $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ jest równoważnością kategorii wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje funktor $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ oraz naturalne równoważności funktorów $F \circ G \simeq \text{id}_{\mathcal{D}}$ i $G \circ F \simeq \text{id}_{\mathcal{C}}$.

Podamy znacznie wygodniejszy warunek na to, by funktor był równoważnością kategorii - nie wymagający konstruowania funktora odwrotnego.

Twierdzenie 1. Funktor $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ jest równoważnością kategorii wtedy i tylko wtedy, gdy

1. $F: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(A), F(B))$ jest bijekcją dla dowolnych $A, B \in \text{ob}(\mathcal{C})$;
2. każdy obiekt $Y \in \text{ob}(\mathcal{D})$ jest izomorficzny z obiektem $F(A)$ dla pewnego $A \in \text{ob}(\mathcal{C})$.

Doskonałe wyjaśnienie motywacji tych definicji, a w szczególności transformacji naturalnej znajduje się we wstępie do oryginalnego artykułu Eilenberga-MacLane'a, w którym zostały wprowadzone do matematyki pojęcia teorii kategorii. Przytoczymy omawiany tam przykład:

Przykład 1. Zdefiniujemy kategorię skończenie wymiarowych, rzeczywistych przestrzeni wektorowych $\text{Vect}_{\mathbb{R}}^{fin}$. Jej obiektami są skończenie wymiarowe rzeczywiste przestrzenie wektorowe. Dla dowolnych dwóch przestrzeni $V, W \in \text{ob}(\text{Vect}_{\mathbb{R}}^{fin})$, morfizmy to odwzorowania liniowe, czyli $\text{Mor}(V, W) := \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V, W)$. Złożenie morfizmów to złożenie przekształceń liniowych a element neutralny to przekształcenie identycznościowe. Tak zdefiniowana $\text{Vect}_{\mathbb{R}}^{fin}$ spełnia oczywiście aksjomaty kategorii Def. 1. Zauważmy przy okazji, że kategoria $\text{Vect}_{\mathbb{R}}^{fin}$ jest równoważna swojej podkategorii, której obiektami są

przestrzenie wektorowe $\mathcal{N} := \{\mathbb{R}^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$ a morfizmami wszystkie odwzorowania liniowe. Istotnie, włożenie $\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{C}$ jest równoważnością kategorii, bo każda przestrzeń skończenie wymiarowa jest izomorficzna z pewną przestrzenią $\mathbb{R}^n$.

Na kategorii $\mathcal{V}ect_{\mathbb{R}}^{fin}$ rozpatrzmy dwa funktory, znane dobrze z Algebry Liniowej:

- Funktor kontrawariantny przestrzeni sprzężonej $*$: $(\mathcal{V}ect_{\mathbb{R}}^{fin})^{op} \rightarrow \mathcal{V}ect_{\mathbb{R}}^{fin}$ przypisujący przestrzeni V przestrzeń sprzężoną V^* oraz odwzorowaniu liniowemu $f: V \rightarrow W$ przekształcenie liniowe $f^*: W^* \rightarrow V^*$.
- Funktor drugiej przestrzeni sprzężonej, czyli złożenie funktora $*$ ze sobą. Jest to funktor kowariantny $**$: $\mathcal{V}ect_{\mathbb{R}}^{fin} \rightarrow \mathcal{V}ect_{\mathbb{R}}^{fin}$, który przypisuje przestrzeni wektorowej V przestrzeń $V^{**} := (V^*)^*$ a homomorfizmowi $f: V \rightarrow W$ przekształcenie liniowe $f^{**}: V^{**} \rightarrow W^{**}$.

Dla każdej przestrzeni liniowej V istnieje izomorfizm $V \simeq V^*$, ale do zdefiniowania go konieczny jest pewien wybór np. bazy w V lub iloczynu skalarnego w V .

Izomorfizm $V \simeq V^{**}$, może być zdefiniowany kanonicznie tzn. wyłącznie w terminach przestrzeni V , bez odwoływania się do dodatkowych struktur, jak w poprzednim przypadku. Dla dowolnej przestrzeni V zdefiniujemy przekształcenie liniowe $\Phi_V: V \rightarrow V^{**}$ wzorem $\Phi_V(v)(\varphi) := \varphi(v)$. przekształcenie Φ_V jest różnowartościowe, a więc dla skończenie wymiarowych przestrzeni wektorowych jest izomorfizmem, bowiem $\dim(V) = \dim(V^{**})$. Znale z Algebry Liniowej określenie Φ_V jako *kanonicznego izomorfizmu* znajduje ściśle sformułowanie w postaci stwierdzenia, że Φ_V jest transformacją naturalną (równoważnością) funktora identycznościowego do funktora drugiej przestrzeni sprzężonej. Istotnie, dla dowolnego odwzorowania liniowego $f: V \rightarrow W$ diagram przekształceń liniowych:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\Phi_V} & V^{**} \\ f \downarrow & & \downarrow f^{**} \\ W & \xrightarrow{\Phi_W} & W^{**} \end{array}$$

jest przemienny.

Zauważmy, że dla każdej z kategorii 1.–9. istnieje *funktor zapominania* $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}et$ prowadzący do kategorii zbiorów, polegający na przyporządkowaniu zbiorowi ze strukturą samego zbioru, a morfizmom odpowiednich przekształceń zbiorów. Funktor zapominania jest oczywiście różnowartościowy na zbiorach morfizmów, ale na ogół skleja klasy izomorfizmu obiektów

np. $F: \mathcal{G}r \rightarrow \mathcal{S}et$ przeprowadza nieizomorficzne grupy $\mathbb{Z}_4$ i $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ na izomorficzne zbiory czteroelementowe. Kategorie wyposażone w funktor zapominania do kategorii zbiorów (który można opisać aksjomatycznie) nazywają się *kategoriami konkretnymi*. Mówiąc nieformalnie, są to kategorie których obiektami są zbiory z wyróżnioną strukturą (np. porządkiem, działaniem lub topologią) a morfizmami przekształcenia zbiorów zachowujące tę strukturę.

Definicja 9. *Kategorię $\mathcal{C}$ nazywamy małą jeśli klasa obiektów $ob(\mathcal{C})$ jest zbiorem.*

Obiekty w małych kategoriach często oznaczamy małymi literami, a więc $c \in ob(\mathcal{C})$. Kategorie BG i EG są przykładami małych kategorii, kategoria

Przykład 2. Niech $(S, \leq)$ będzie zbiorem częściowo uporządkowanym (*poset*). Zdefiniujemy kategorię $\mathcal{C}_S$, w której $ob(\mathcal{C}_S) := S$ oraz

$$\text{Mor}(s_1, s_2) = \begin{cases} (s_2, s_1) & \text{jeśli } s_1 \leq s_2 \\ \emptyset & \text{w przeciwnym przypadku.} \end{cases}.$$

Złożenie zdefiniowane jest w oczywisty sposób: $(s_3, s_2)(s_2, s_1) := (s_3, s_1)$.

Małe kategorie i funktory między nimi tworzą kategorię (bo funktory między małymi kategoriami tworzą zbiór!) oznaczaną $\mathcal{C}at$. Ostatnie przykłady oznaczają, że kategoria grup i kategoria zbiorów częściowo uporządkowanych są równoważne pewnym podkategoriom w $\mathcal{C}at$. Jedynym wspólnym obiektem obu odpowiednich podkategorii jest zbiór jednopunktowy.

1.2 Funktory reprezentowalne

Dowolny obiekt kategorii $\mathcal{C}$ wyznacza funktor kowariantny i funktor kontrawariantny do kategorii zbiorów.

Definicja 10. *Dla $X \in ob \mathcal{C}$ definiujemy funktory:*

- *Funktor kowariantny $R_X: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}et$ reprezentowany przez obiekt X :*
 - $R_X(U) := \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, U)$ dla $U \in ob(\mathcal{C})$
 - $R_X(f)(g) := f \circ g$ dla $f: U \rightarrow V$ i $g: X \rightarrow U$
- *Funktor kontrawariantny $R^X: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}et$ reprezentowany przez obiekt X .*
 - $R^X(U) := \text{Mor}_{\mathcal{C}}(U, X)$ dla $U \in ob(\mathcal{C})$
 - $R^X(f)(g) := g \circ f$ dla $f: U \rightarrow V$ i $g: V \rightarrow X$

Definicja 11. *Funktor kontrawariantny $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}et$ nazywamy reprezentowalnym wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje obiekt $X \in \mathcal{C}$ oraz naturalna równoważność funktorów $R^X \rightarrow F$. Analogicznie dla funktora kowariantnego.*

1.3 Funktory sprzężone

Adjoint functors arise everywhere.

Saunders Mac Lane

Pojęcie funktorów sprzężonych (dołączonych - *adjoint functors*) nawiązuje do pojęcia przekształcenia sprzężonego, znanego z algebry liniowej. Jeśli $(V, \langle -, - \rangle_V)$ oraz $(W, \langle -, - \rangle_W)$ są skończone wymiarowymi rzeczywistymi przestrzeniami liniowymi wyposażonymi w iloczyn skalarny, to dowolnemu przekształceniu liniowemu $f: V \rightarrow W$ można przypisać przekształcenie sprzężone (lub dołączone) $f^!: W \rightarrow V$ takie, że dla dowolnych elementów $v \in V, w \in W$ zachodzi równość: $\langle v, f^!(w) \rangle_V = \langle f(v), w \rangle_W$. Puszczając nieco wodze matematycznej fantazji można myśleć o przyporządkowaniu parze obiektów kategorii zbioru morfizmów jako rodzaju "formy dwuliniowej", której wartościami są zbiory. Ten punkt widzenia prowadzi naturalnie do definicji funktorów sprzężonych dołączonych.

Definicja 12. Funktory $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ i $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ nazywamy sprzężonymi (dołączonymi), gdy istnieje naturalna równoważność funktorów na kategorii $\mathcal{C}^{op} \times \mathcal{D}$ o wartościach w $\mathbf{Set}$

$$\Phi: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(\cdot, G(\cdot)) \xrightarrow{\simeq} \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(\cdot), \cdot)$$

tzn. dla dowolnej pary morfizmów $C_2 \xrightarrow{f} C_1$ w $\mathcal{C}$ oraz $D_1 \xrightarrow{h} D_2$ w $\mathcal{D}$ diagram:

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathcal{C}}(C_1, G(D_1)) & \xrightarrow[\simeq]{\Phi_{C_1, D_1}} & \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(C_1), D_1) \\ \downarrow G(h)!, f^! & & \downarrow h_! F(f)^! \\ \text{Mor}_{\mathcal{C}}(C_2, G(D_2)) & \xrightarrow[\simeq]{\Phi_{C_2, D_2}} & \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(C_2), D_2) \end{array} \quad (1.1)$$

jest przemienny. Mówimy, że funktor F jest lewo-sprzężony do funktora G , a G jest prawo-sprzężony do funktora F .

Przykład 3. Zbiór morfizmów w kategorii zbiorów oznaczamy $\text{Map}(-, -)$. Dla trzech zbiorów $X, Y, Z \in \text{ob}(\mathbf{Set})$ istnieje naturalna równoważność funktorów

$$\Phi_{(X, Y, Z)}: \text{Map}(X \times Y, Z) \simeq \text{Map}(X, \text{Map}(Y, Z))$$

dana wzorem $\Phi_{(X, Y, Z)}(f)(x)(y) := f(x, y)$. Ustalając zbiór Y otrzymujemy, że funktor $R_Y(Z) = \text{Map}(Y, Z)$ posiada funktor lewo-dołączony $F(X) := X \times Y$.

Bardzo ważnymi przykładami funktorów dołączonych są funktory dołączone do funktorów zapominania.

1.4 Produkty i koprodukty, granice i kogranice

Definicja 13. *Produktem (kartezjańskim) obiektów X i Y w kategorii $\mathcal{C}$ nazywamy obiekt P wraz z morfizmami $P \rightarrow p_X X$ i $P \rightarrow p_Y Y$, który ma następującą własność uniwersalności: dla dowolnych morfizmów $W \rightarrow fX$ i $W \rightarrow gY$ istnieje dokładnie jeden morfizm $W \rightarrow hP$, dla którego $p_X \circ h = f$ i $p_Y \circ h = g$.*

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{g} & X \\ \downarrow f & \searrow h & \uparrow p_X \\ Y & \xleftarrow{p_Y} & P \end{array} \quad (1.2)$$

Definicja 14. *Koproduktem obiektów X i Y w kategorii $\mathcal{C}$ nazywamy obiekt S wraz z morfizmami $X \rightarrow i_X S$ i $Y \rightarrow i_Y S$, który ma następującą własność uniwersalności: dla dowolnych morfizmów $X \rightarrow fW$ i $Y \rightarrow gW$ istnieje dokładnie jeden morfizm $S \rightarrow hW$, dla którego $h \circ i_X = f$ i $h \circ i_Y = g$.*

$$\begin{array}{ccc} S & \xleftarrow{i_X} & X \\ \uparrow i_Y & \searrow h & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{g} & W \end{array} \quad (1.3)$$

Uwaga. Koprodukt obiektów X i Y w kategorii $\mathcal{C}$ jest produktem w kategorii $\mathcal{C}^{op}$.

1.4.1. *Podać definicję produktu i koproduktu dowolnej rodziny obiektów $\{X_j\}_{j \in J}$.*

Produkt (odpowiednio koprodukt) rodziny obiektów $\{X_j\}_{j \in J}$ oznaczamy:

$$\text{Produkt: } \prod_{j \in J} X_j \quad \text{Koprodukt: } \coprod_{j \in J} X_j$$

Produkt rodziny obiektów nazywamy czasem *produktem kartezjańskim* a koprodukt *sumą prostą*.

Zdefiniujemy teraz ogólniejszą konstrukcję granicy (zwanej też granicą odwrotną) i kogranicy (zwanej też granicą prostą) diagramu modelowanego na małej kategorii.

Definicja 15. *Niech $\mathcal{I}$ będzie małą kategorią. Diagramem w kategorii $\mathcal{C}$ modelowanym na $\mathcal{I}$ nazywamy dowolny funktor $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$. Powiemy, że rodzina morfizmów $\{f_j : W \rightarrow F(j)\}_{j \in \mathcal{I}}$ jest zgodna jeżeli dla każdego $\alpha_{ij} : i \rightarrow j$ morfizmu w $\mathcal{I}$, $F(\alpha_{ij}) \circ f_i = f_j$.*

Definicja 16. Granicą (lub granicą odwrotną) diagramu $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ nazywamy obiekt L w kategorii $\mathcal{C}$ (oznaczamy go $\lim_{\mathcal{I}} F$) wraz ze zgodną rodziną morfizmów $\{p_j : L \rightarrow F(j)\}_{j \in \text{ob } \mathcal{I}}$, który posiada następującą własność uniwersalności: dla każdego obiektu W i zgodnej rodziny $\{f_j : W \rightarrow F(j)\}_{j \in \text{ob } \mathcal{I}}$ istnieje **dokładnie jeden** morfizm $g : W \rightarrow L$, dla którego $p_j \circ g = f_j$ dla każdego $j \in \text{ob } \mathcal{I}$.

Jeżeli odwrócimy strzałki dostaniemy dualne pojęcie granicy prostej (zwanej też kogranicą) diagramu.

Definicja 17. Kogranicą (lub granicą prostą) diagramu $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ nazywamy obiekt C w kategorii $\mathcal{C}$ (oznaczamy go $\text{colim}_{\mathcal{I}} F$) wraz ze zgodną rodziną morfizmów $\{s_j : F(j) \rightarrow C\}_{j \in \text{ob } \mathcal{I}}$, który posiada następującą własność uniwersalności: dla każdego obiektu W i zgodnej rodziny $\{f_j : F(j) \rightarrow W\}_{j \in \text{ob } \mathcal{I}}$ istnieje **dokładnie jeden** morfizm $g : C \rightarrow W$, dla którego $g \circ s_j = f_j$ dla każdego $j \in \text{ob } \mathcal{I}$.

Stwierdzenie 1. Granica i kogranica diagramu, o ile istnieje, to tylko jedna z dokładnością do izomorfizmu.

Przykład 4. Granica (odp. kogranica) diagramu modelowanego na kategorii dyskretnej (tzn. w której istnieją tylko morfizmy identycznościowe) jest izomorficzna z produktem (odp. koproduktem) rodziny obiektów.

Definicja 18. Obiekt $i_0 \in \text{ob } \mathcal{C}$ nazywa się początkowy, jeżeli dla każdego obiektu $c \in \text{ob } \mathcal{C}$ istnieje dokładnie jeden morfizm $i_0 \rightarrow c$. Obiekt $i_\infty \in \text{ob } \mathcal{C}$ nazywa się końcowy jeżeli jest obiektem początkowym w $\mathcal{C}^{\text{op}}$.

Przykład 5. Opiszemy bardzo ważne konstrukcje granicy i kogranicy diagramu zbiorów. Niech $F : \mathcal{I} \rightarrow \text{Set}$ będzie diagramem w kategorii zbiorów.

Granica diagramu F jest podzbiorem zdefiniowanym następująco:

$$\lim_{\mathcal{I}} F := \{ \{x_i\} \in \prod_{i \in \text{ob } \mathcal{I}} F(i) \mid \forall \alpha : i \rightarrow j \ F(\alpha)(x_i) = x_j \}$$

Morfizmy $p_i : \lim_{\mathcal{I}} F \rightarrow F(i)$ to obcięcia rzutowań z iloczynu kartezjańskiego na czynniki.

Kogranicę diagramu definiujemy dualnie, jako zbiór ilorazowy sumy rozłącznej.

$$\text{colim}_{\mathcal{I}} F := (\prod_{i \in \text{ob } \mathcal{I}} F(i)) / \sim$$

gdzie $\sim$ jest najmniejszą relacją zawierającą utożsamienia $(x', i) \sim (x'', j)$ jeśli istnieją morfizmy $\alpha_i : i \rightarrow k$ oraz $\alpha_j : j \rightarrow k$ takie, że $F(\alpha_i)(x') = F(\alpha_j)(x'')$. Morfizmy $s_i : F(i) \rightarrow \text{colim}_{\mathcal{I}} F$ są zdefiniowane przez włożenia w koprodukt.

Stwierdzenie 2. Niech $F: \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ będzie dowolnym diagramem. Obiekt $C \in \text{ob}(\mathcal{C})$ z morfizmami strukturalnymi $\{C \rightarrow F(i)\}_{i \in \text{ob}(\mathcal{I})}$ jest granicą odwrotną diagramu F wtedy i tylko wtedy, gdy reprezentuje funktor $G_F: \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ dany wzorem $G_F(X) = \lim_{\mathcal{I}} \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, F(-))$ (gdzie $\lim$ jest obiektem w kategorii Set) a morfizmy strukturalne odpowiadają elementowi $\text{id} \in G_F(C)$.

Definicja 19. Granicę diagramu modelowanego na kategorii $0 \rightrightarrows 1$ (czyli dwóch morfizmów między tymi samymi obiektami) nazywamy ekwalizatorem tych morfizmów (także jądrem różnicowym) i oznaczamy Eq , a kogranicę ich koekwalizatorem (także kojądrem różnicowym) i oznaczamy Coeq .

Przykład 6. Niech $f, g: V \rightrightarrows W$ będą dwoma odwzorowaniami liniowymi. Wtedy $\text{Eq}(f, g) = \ker(f - g)$ a $\text{Coeq}(f, g) = \text{coker}(f - g)$. W szczególności jeśli $g = 0$, to jądro różnicowe jest po prostu jądrem przekształcenia f , a kojądro różnicowe, jego kojądrem.

Stwierdzenie 3. Jeśli w kategorii $\mathcal{C}$ istnieją ekwalizatory dla dowolnej pary morfizmów (odp. koekwalizatory) oraz produkty (odp. koprodukty) dowolnej (skończonej) rodziny obiektów, to istnieją w niej granice (odp. kogranice) dowolnych (skończonych) diagramów.

Stwierdzenie 4. Niech $F: \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ będzie dowolnym diagramem. Niech $G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ będzie funktorem.

a) Jeżeli w kategoriach $\mathcal{C}$ i $\mathcal{C}'$ istnieją granice i funktor G posiada funktor lewo-dolączony $H: \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$, to istnieje naturalny izomorfizm

$$\lim_{\mathcal{I}} (G \circ F) \cong G \circ \lim_{\mathcal{I}} F$$

b) Jeżeli w kategoriach $\mathcal{C}$ i $\mathcal{C}'$ istnieją kogranice i funktor G posiada funktor prawo-dolączony $H: \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$, to istnieje naturalny izomorfizm

$$\text{colim}_{\mathcal{I}} (G \circ F) \cong G \circ \text{colim}_{\mathcal{I}} F$$

Dowód. Udowodnimy punkt a), dowód b) jest analogiczny.

Istnieje naturalny morfizm w kategorii $\mathcal{C}'$, $G \circ \lim_{\mathcal{I}} F \rightarrow \lim_{\mathcal{I}} (G \circ F)$. Pokażemy, że jest on izomorfizmem. Dla dowolnego obiektu $Y \in \mathcal{C}'$ mamy ciąg izomorfizmów:

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathcal{C}'}(Y, G \circ \lim_{\mathcal{I}} F) &\cong \text{Mor}_{\mathcal{C}}(H(Y), \lim_{\mathcal{I}} F) \\ &\cong \lim_{\mathcal{I}} \text{Mor}_{\mathcal{C}}(H(Y), F) \\ &\cong \lim_{\mathcal{I}} \text{Mor}_{\mathcal{C}'}(Y, G \circ F) \\ &\cong \text{Mor}_{\mathcal{C}'}(Y, \lim_{\mathcal{I}} (G \circ F)) \end{aligned}$$

Z tego wynika już teza wobec natępującego lematu. □

Lemat 1. *Jeżeli w kategorii $\mathcal{C}$ morfizm $f : X \rightarrow Y$ indukuje izomorfizm funktorów $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(\cdot, X) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(\cdot, Y)$ (lub $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(Y, \cdot) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, \cdot)$), to f jest izomorfizmem.*

Dowód. Dowód pozostawiamy czytelnikowi. □

1.5 Kategorie addytywne

Zauważmy, że w kategorii np. grup abelowych, przestrzeni liniowych skończony produkt i skończona suma to jest to samo. W tych kategoriach możemy też mówić o morfizmach zerowych. Wspólnym językiem dla tych pojęć jest kategoria addytywna.

Definicja 20. *Obiektem zerowym kategorii $\mathcal{C}$ nazywamy obiekt, który jest jednocześnie początkowy i końcowy.*

Definicja 21. *Kategorię $\mathcal{C}$ nazywamy addytywną, jeżeli :*

- a) *dla dowolnych obiektów $X, Y \in \text{ob}\mathcal{C}$, $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ jest grupą przemenną;*
- b) *składanie morfizmów jest dwuliniowe;*
- c) *w kategorii $\mathcal{C}$ istnieje obiekt zerowy;*
- d) *w kategorii $\mathcal{C}$ istnieją skończone produkty;*
- e) *w kategorii $\mathcal{C}$ istnieją skończone koprodukty*

Pokażemy, że dwa ostatnie warunki (przy spełnieniu pierwszych trzech) są równoważne i są równoważne następującemu:

Stwierdzenie 5. *Niech $\mathcal{C}$ będzie kategorią spełniającą warunki a), b), c). Rozważmy następujący warunek:*

f): Dla dowolnych dwóch obiektów $X, Y \in \text{ob}\mathcal{C}$ istnieje obiekt $Z \in \text{ob}\mathcal{C}$ oraz morfizmy $i_X : X \rightarrow Z$, $p_X : Z \rightarrow X$, $i_Y : Y \rightarrow Z$, $p_Y : Z \rightarrow Y$, które spełniają następujące warunki:

$$\begin{array}{ll} p_X i_X = id_X & p_X i_Y = 0 \\ p_Y i_Y = id_Y & p_Y i_X = 0 \end{array}$$

$$i_X p_X + i_Y p_Y = id_Z$$

Wówczas warunki d), e), f) są równoważne oraz suma i produkt obiektów X, Y jest izomorficzna obiektowi Z . Obiekt ten będziemy oznaczać symbolem $X \oplus Y$ i nazywać sumą prostą.

Dowód. Pokażemy, że warunki d) i f) są równoważne. Niech $X \times Y$ będzie produktem. Pokażemy, że spełnia on warunek f), tak więc obiekt o pożądanym własnościach istnieje. Morfizmy $p_X = \pi_X$ i $p_Y = \pi_Y$ niech będą rzutowaniami. Niech i_X będzie zdefiniowany przez warunki $p_X i_X = id_X$ oraz $p_Y i_X = 0$, analogicznie dla i_Y . Wystarczy sprawdzić, że

$$i_X p_X + i_Y p_Y = id_{X \times Y}.$$

W tym celu liczymy złożenia:

$$p_X \circ (i_X p_X + i_Y p_Y) = p_X i_X p_X + p_X i_Y p_Y = id_X p_X + 0 p_Y = p_X$$

i analogicznie

$$p_Y (i_X p_X + i_Y p_Y) = p_Y.$$

Zatem z definicji produktu wnosimy, że

$$i_X p_X + i_Y p_Y = id_{X \times Y}.$$

Niech Z spełnia warunek f). Pokażemy, że (Z, p_X, p_Y) spełnia warunek uniwersalny definiujący produkt. Niech $g : W \rightarrow X$ i $h : W \rightarrow Y$ będą dowolnymi morfizmami. Definiujemy morfizm $i_X g + i_Y h : W \rightarrow Z$. Spełnia on $p_X (i_X g + i_Y h) = g$ oraz $p_Y (i_X g + i_Y h) = h$. Ponadto, jeżeli $k : W \rightarrow Z$ spełnia $p_X k = g$ i $p_Y k = h$, to $k = (i_X p_X + i_Y p_Y)k = i_X p_X k + i_Y p_Y k = i_X g + i_Y h$, co kończy dowód. Równoważność warunków e) i f) dowodzi się analogicznie, trzeba tylko odwrócić strzałki. $\square$

Definicja 22. Niech $\mathcal{C}$ i $\mathcal{D}$ będą kategoriami addytywnymi. Funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ nazywa się addytywny, jeżeli $F : \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y))$ jest homomorfizmem grup.

Stwierdzenie 6. Niech $\mathcal{C}$ i $\mathcal{D}$ będą kategoriami addytywnymi. Funktor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ jest addytywny wtedy i tylko wtedy, gdy

$$f(0) = 0$$

i dla dowolnych obiektów $a, b \in \text{ob}\mathcal{C}$,

$$F(a \oplus b) = F(a) \oplus F(b).$$

W definicji kategorii addytywnej nie zakładamy istnienia granic i kogranic. Natomiast jeśli istnieje granica (ekwalizator) diagramu $x \xrightarrow[f]{\quad} y$, to nazywamy ją jądrem morfizmu f i mamy

$$\ker f \xrightarrow{i} x \xrightarrow[f]{\quad} y.$$

Analogicznie kogranica (koekwalizator), o ile istnieje, nazywa się kojąderem morfizmu, jest oznaczana symbolem $\text{coker } f$ i mamy

$$x \xrightarrow[0]{f} y \xrightarrow{j} \text{coker } f.$$

Zakładając istnienie odpowiednich jąder i kojąder mamy dalej: Koobrazem, oznaczanym symbolem $\text{coim } f$, morfizmu $f : x \rightarrow y$ nazywamy kojądro $\ker f \rightarrow x$, czyli mamy $x \rightarrow \text{coim } f$. Definiujemy także $\text{im } f$ jako jądro $y \rightarrow \text{coker } f$, czyli dostajemy morfizm $\text{im } f \rightarrow y$.

Lemat 2. Niech $f : x \rightarrow y$ będzie morfizmem w addytywnej kategorii $\mathcal{C}$, dla którego istnieją $\ker f$, $\text{coker } f$, $\text{coim } f$ oraz $\text{im } f$. Wówczas morfizm f może być jednoznacznie przedstawiony jako złożenie:

$$x \xrightarrow{s} \text{coim } f \xrightarrow{u} \text{im } f \xrightarrow{v} y.$$

Dowód. Rozważmy diagram:

$$\begin{array}{ccccc} \ker f & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{k} & \text{coker } f \\ & & \downarrow s & \nearrow \tilde{f} & \uparrow v & & \\ & & \text{coim } f & \xrightarrow{u} & \text{im } f & & \end{array}$$

Istnieje dokładnie jeden morfizm $\tilde{f} : \text{coim } f \rightarrow \text{im } f$, bo $\ker f \rightarrow x \rightarrow y$ jest morfizmem zerowym, a $\text{coim } f$ koekwalizatorem. Rozważmy teraz homomorfizm $fk : X \rightarrow \text{coker } f$. Istnieje z definicji koekwalizatora homomorfizm $\text{coim } f \rightarrow \text{coker } f$ i jest nim $k\tilde{f}$. Ale homomorfizm zerowy także czyni odpowiedni diagram przemiennym, więc $k\tilde{f}$ jest zerowy z jednoznaczności. Zatem z definicji jądra u istnieje. Wszystkie konstruowane morfizmy były jedyne, a zatem ich złożenie jest równe f . $\square$

1.6 Zadania

Transformacje naturalne, równoważność kategorii.

1.6.1. Udowodnić twierdzenie 1

1.6.2. Niech $f_0, f_1 : G \rightarrow H$ będą dwoma homomorfizmami grup. Udowodnić, że istnieje bijekcja zbioru transformacji naturalnych między wyznaczo-
nymi przez nie funktorami $F_0, F_1 : \mathcal{B}G \rightarrow \mathcal{B}H$ a elementami $h \in H$ takimi,
że dla każdego $g \in G$, $f_1(g) = hf_0(g)h^{-1}$, czyli $f_1 = c_h f_0$ gdzie $c_h : H \rightarrow H$
jest automorfizmem wewnętrznym wyznaczonym przez element $h \in H$.

1.6.3. Niech $f_0, f_1: S \rightarrow T$ będą dwoma morfizmami posetów (odwzorowaniami zachowującymi porządek). Udowodnić, że istnieje transformacja naturalna (dokładnie jedna) między definiowanymi przez nie funktorami $F_0, F_1: \mathcal{C}_S \rightarrow \mathcal{C}_T$ wtedy i tylko wtedy gdy $f_0(s) \leq f_1(s)$ dla każdego $s \in S$.

1.6.4. Mała kategoria $\mathcal{C}$ w której dla dowolnych dwóch obiektów $c, c' \in \text{ob}(\mathcal{C})$ istnieje co najwyżej jeden morfizm $c \rightarrow c'$ jest równoważna (ale nie identyczna!) z kategorią definiowaną przez poset (zbiór częściowo uporządkowany).

1.6.5. Jeśli w małej kategorii każdy morfizm jest izomorfizmem oraz między każdymi dwoma obiektami istnieje morfizm, to ta kategoria jest równoważna kategorii $\mathcal{B}G$ definiowanej przez pewną grupę G . Podaj (nietrywialne) przykłady takich kategorii. Wyznacz grupę G taką, że $\mathcal{E}H \cong \mathcal{B}G$, dla dowolnej grupy H .

1.6.6. Pokazać, że jeżeli grupy G i H są izomorficzne, to kategorie $\mathcal{B}G$ i $\mathcal{B}H$ są równoważne. Czy prawdziwe jest twierdzenie odwrotne?

1.6.1 Funktory sprzężone

1.6.7. Pokazać, że funktor sprzężony do danego funktora, o ile istnieje, to jest wyznaczony jednoznacznie z dokładnością do naturalnej równoważności funktorów.

1.6.8. Pokazać, że jeżeli funktor $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ jest równoważnością kategorii, to istnieje funktor $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ sprzężony do F zarówno z prawej jak i lewej strony.

1.6.9. Pokazać, że istnieje funktor prawo sprzężony do funktora $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego obiektu $Y \in \mathcal{D}$ funktor $\text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(\cdot), Y): \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ jest reprezentowalny.

1.6.10. Niech Set_* będzie kategorią zbiorów z wyróżnionym punktem. Skonstruować funktor lewo-dołączony do funktora $R_X^*: \text{Set}_* \rightarrow \text{Set}_*$, gdzie punktem wyróżnionym w $R_X^*(Z) := \text{Map}_*(X, Z)$ jest przekształcenie stałe w punkt wyróżniony w Z .

1.6.11. Wykazać, że funktory $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ i $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ są sprzężone wtedy i tylko wtedy gdy istnieją transformacje naturalne $\eta : id_{\mathcal{C}} \rightarrow FG$ oraz $\epsilon : GF \rightarrow id_{\mathcal{D}}$ takie, że złożenia

$$F \longrightarrow L\eta FGF \longrightarrow \epsilon GF \quad \text{oraz} \quad G \longrightarrow \eta RGFG \longrightarrow G\epsilon G$$

są identycznościami.

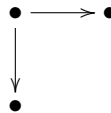
1.6.12. Skonstruuj funktory lewo-dołączone do funktorów zapominania:

- a) $Set_* \rightarrow Set$;
- b) $\mathcal{G}r \rightarrow Set$ oraz $\mathcal{G}r \rightarrow Set_*$ (punkt wyróżniony w zbiorze na którym określona jest struktura grupowa to element neutralny);
- c) $\mathcal{A}b \subset \mathcal{G}r$, gdzie $\mathcal{A}b$ podkategoria grup abelowych;
- d) $\mathcal{A}b \rightarrow Set$;
- e) $Set_G \rightarrow Set_H$ – gdzie G jest grupą, a Set_G oznacza kategorię, której obiektami są G -zbiory a morfizmami G -przekształcenia, zaś dla podgrupy $H \subset G$ funktor $Set_G \rightarrow Set_H$ jest funktorem zapominania (obcięcia działania) do podgrupy H .

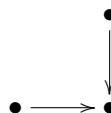
1.6.13. Czy jeśli dla funktora $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ istnieje funktor $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ sprzężony do F zarówno z prawej jak i lewej strony, to F jest równoważnością kategorii?

Granice i kogranice

1.6.14. Zbadać istnienie colim (nazywa się go push- outem) diagramu



oraz lim (nazywa się go pull - backiem) diagramu



w kategoriach Set , $\mathcal{G}r$ i $\mathcal{A}b$

1.6.15. ♣ Udowodnić stwierdzenie 3.

Dowód. Niech C będzie granicą diagramu

$$C \longrightarrow \prod_{i \in \text{ob} \mathcal{C}} F(i) \xrightleftharpoons[S]{T} \prod_{i \rightarrow j \in \text{Mor} \mathcal{C}} F(j),$$

w którym S jest zdefiniowane przez warunek $p_{i \rightarrow j} S = F(i \rightarrow j) p_i$ zaś T przez warunek $p_{i \rightarrow j} T = p_j$. Łatwo sprawdzić, że $C = \lim_{\mathcal{I}} F$.

□

1.6.16. ♣ Jeśli kategoria $\mathcal{I}$ ma obiekt początkowy $i_0 \in \text{ob } \mathcal{I}$ (odpowiednio końcowy $i_\infty \in \text{ob } \mathcal{I}$), to dla dowolnego diagramu $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ istnieje jego granica i jest ona równa $\lim_{\mathcal{I}} F = F(i_0)$ (odpowiednio istnieje kogranica i jest ona równa $\text{colim}_{\mathcal{I}} F = F(i_\infty)$).

Dowód. Ponieważ istnieje dokładnie jeden morfizm $i_j : i_0 \rightarrow j$ dla dowolnego obiektu $j \in \text{ob } \mathcal{I}$, to $F(i_j) : F(i_0) \rightarrow F(j)$ jest odwzorowaniem w diagram. Pokażemy, że to jest granica. Dla obiektu W i zgodnej rodziny $\{f_j : W \rightarrow F(j)\}_{j \in \text{ob } \mathcal{I}}$ morfizm $f_{i_0} : W \rightarrow F(i_0)$ spełnia $f_{i_0} F(i_j) = f_j$, ze zgodności rodziny $\{f_j\}$. Ponadto, jeżeli $g : W \rightarrow F(i_0)$ jest innym morfizmem, to $g F(i_j) = f_j$ więc w szczególności dla $j = i_0$, $g F(i_{i_0}) = f_{i_0}$. Ale $F(i_{i_0}) = \text{id}$, stąd teza. Dla kogranic dowód jest bliźniaczy. □

1.6.17. ♣ Niech $\mathcal{C}(\mathbb{N})$ będzie małą kategorią wyznaczoną przez porządek w zbiorze liczb naturalnych, tzn. $n \rightarrow m \iff n \leq m$.

a) Niech $F : \mathcal{C}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathcal{A}b$, $F(n) = \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$, $F(n \rightarrow m) : \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^m \mathbb{Z}$, $F(n \rightarrow m)(x) = p^{m-n}x$. Pokazać, że $\text{colim } F \cong \{\frac{a}{p^n} \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}\} / \mathbb{Z}$.

b) Niech $F : \mathcal{C}(\mathbb{N})^{op} \rightarrow \mathcal{A}b$, $F(n) = \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$, $F(m \rightarrow n) : \mathbb{Z}/p^m \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$, jest naturalnym epimorfizmem. $\lim F := \mathbb{Z}_p$ nazywa się pierścieniem liczb całkowitych p -adycznych. (referacik)

1.6.18. ♣ Niech I będzie zbiorem liczb naturalnych uporządkowanych przez podzielność $n \leq m \iff n \mid m$. Niech $\mathcal{C}(I)$ będzie wyznaczoną przez ten porządek kategorią.

a) Niech $F : \mathcal{C}(I) \rightarrow \mathcal{A}b$, $F(n) = \mathbb{Z}/n \mathbb{Z}$, $F(n \rightarrow m)(x) = \frac{m}{n}x$. Pokazać, że $\text{colim } F \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

b) Niech $F : \mathcal{C}(I)^{op} \rightarrow \mathcal{A}b$, $F(n) = \mathbb{Z}/n \mathbb{Z}$, $F(m \rightarrow n) : \mathbb{Z}/m \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n \mathbb{Z}$, jest naturalnym epimorfizmem. Pokazać, że $\lim F \cong \prod_p \mathbb{Z}_p$, gdzie produkt jest wzięty po zbiorze wszystkich liczb pierwszych.

1.6.19. Opisz ekwalizator i koekwalizator dowolnej pary morfizmów w kategorii $\mathcal{Set}$, $\mathcal{Set}^*$, $\mathcal{Gr}$, $\mathcal{Ab}$ (zbadaj istnienie).

Kategorie addytywne

1.6.20. ♣ Niech $\mathcal{C}$ i $\mathcal{D}$ będą kategoriami addytywnymi, $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ funktorem, dla którego $F(a \oplus b) = F(a) \oplus F(b)$ dla dowolnych obiektów $a, b \in \text{ob}\mathcal{C}$ i $F(0) = 0$. Pokazać, że F jest funktorem addytywnym.

1.6.21.

Definicja 23. Niech V będzie przestrzenią wektorową nad ciałem k . Jej filtracją (malejącą) nazywamy ciąg podprzestrzeni $\{F^n(V)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, taki że

$$V \supset \dots \supset F^n(V) \supset F^{n+1}(V) \supset \dots \supset 0.$$

Rozważmy kategorię $\mathcal{Vect}_k^F$ w której obiektami są przestrzenie liniowe nad k z filtracją, a morfizmami przekształcenia liniowe zachowujące filtrację. Pokazać, że jest to kategoria addytywna. Czy spełnione są założenia lematu ? Rozważmy dwie filtracje przestrzeni liniowej V :

$$F^i(V) = \begin{cases} V & \text{jeżeli } i < 0 \\ 0 & \text{jeżeli } i \geq 0 \end{cases} \quad \tilde{F}^i(V) = \begin{cases} V & \text{jeżeli } i \leq 0 \\ 0 & \text{jeżeli } i > 0 \end{cases}.$$

Pokazać, że $\text{id}_V : (V, F) \rightarrow (V, \tilde{F})$ jest morfizmem i sprawdzić, czy jest izomorfizmem w kategorii $\mathcal{Vect}_k^F$ (a tego wymagałoby stwierdzenie, że u jest izomorfizmem).

Rozdział 2

Rozszerzenia grup

2.1 Rozszerzenia z abelowym jądrem.

Będziemy rozważać sytuację, gdy grupa G jest rozszerzeniem grupy H przez grupę K , czyli mamy diagram:

$$K \trianglelefteq G \xrightarrow{p} H.$$

Jeżeli dla homomorfizmu $p : G \rightarrow H$ istnieje homomorfizm nazywany *przekrojem* $s : H \rightarrow G$, $ps = id_H$, to G jest produktem półprostym K i H , przekrój s definiuje działanie $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(K)$ wzorem $\varphi(h)(k) = s(h)ks(h)^{-1}$ i wówczas G jest izomorficzna z $K \rtimes_{\varphi} H$.

Rozważmy teraz przypadek, w którym K jest grupą przemienną. Wówczas nawet gdy nie istnieje przekrój, to rozszerzenia zadaje działanie grupy H na grupie K . Dla g, g' takich, że $p(g) = p(g') = h$ mamy: $g' = gk$ dla pewnego $k \in K$. Z przemienności grupy K automorfizmy wewnętrzne $g \cdot g^{-1}, g' \cdot g'^{-1} : K \rightarrow K$ są równe. Możemy więc zdefiniować działanie H na K wzorem

$$\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(K), \quad \varphi(h)(k) = gkg^{-1}, \text{ gdzie } p(g) = h.$$

Działanie grupowe w K będziemy zapisywać addytywnie. Jeśli zadane jest działanie $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(K)$ i K jest grupą przemienną, to będziemy mówili, że K jest H modulem i będziemy pisać xa zamiast $\varphi(x)(a)$.

Naszym zadaniem będzie sklasyfikowanie rozszerzeń grupy H przez przemienną grupę K odpowiadających zadanej strukturze H modułu na K . Spre-cyzujemy słowo "sklasyfikować".

Definicja 24. Niech K będzie H modulem. Powiemy, że rozszerzenia $K \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H$ i $K \xrightarrow{i'} G' \xrightarrow{p'} H$ odpowiadających zadanej strukturze H modułu na K

są równoważne wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje izomorfizm $\psi : G \rightarrow G'$ dla którego przemienny jest diagram:

$$\begin{array}{ccccc} K & \xrightarrow{i} & G & \xrightarrow{p} & H \\ id_K \downarrow & & \downarrow \psi & & id_H \downarrow \\ K & \xrightarrow{i'} & G' & \xrightarrow{p'} & H \end{array}$$

Niech

$$K \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H$$

będzie rozszerzeniem odpowiadającym H modułowi K . Funkcję $l : H \rightarrow G$ będziemy nazywać podniesieniem, jeżeli $pl = id_H$. Mówimy, że podniesienie jest *znormalizowane* jeżeli $l(1) = 0 \in K$ i w dalszym ciągu rozpatrywać będziemy tylko znormalizowane podniesienia.

Definicja 25. Jeżeli $l : H \rightarrow K$ jest znormalizowanym podniesieniem, to funkcję $f : H \times H \rightarrow K$ zdefiniowaną wzorem

$$f(x, y) = l(x)l(y)l(xy)^{-1}$$

nazywamy zbiorem ilorazowym lub znormalizowanym kocyklem.

Tak więc funkcja f "mierzy" odstępstwo podniesienia l od bycia homomorfizmem, czyli przekrojem. Jeżeli G jest produktem półprostym a l przekrojem, to $f = 0$

Stwierdzenie 7. Niech H będzie grupą a $K - H$ modulem. Jeżeli

$$K \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H$$

jest rozszerzeniem odpowiadającym temu modułowi, l znormalizowanym podniesieniem, zaś $f : H \times H \rightarrow K$ wyznaczonym przezeń kocyklem, to:

- a) dla dowolnych $x, y \in H$, $f(x, 1) = f(1, y) = 0$;
- b) dla dowolnych $x, y, z \in H$ spełniona jest równość zwana tożsamością kocyklu:

$$f(x, y) + f(xy, z) = xf(y, z) + f(x, yz).$$

Dowód. Punkt a) jest oczywisty. Ad b): pamiętając, że oznacznym symbolem $+$ działanie w K jest tak na prawdę mnożeniem w G mamy:

$$\begin{aligned} f(x, y) + f(xy, z) &= l(x)l(y)l(xy)^{-1}l(xy)l(z)l(xyz)^{-1} = l(x)l(y)l(z)l(xyz)^{-1} = \\ &= \underbrace{l(x)l(y)l(z)l(yz)l(x)^{-1}}_{= xf(y, z)} \underbrace{l(x)l(yz)l(xyz)^{-1}}_{= f(x, yz)} = \\ &= xf(y, z) + f(x, yz) \end{aligned}$$

□

Stwierdzenie 8. Niech H będzie grupą a K – H modulem. Niech $f : H \times H \rightarrow K$ spełnia warunki a) i b) poprzedniego stwierdzenia. Wówczas istnieje rozszerzenie

$$K \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H$$

odpowiadającym H modułowi K oraz znormalizowane podniesienie tego rozszerzenia, takie że f jest odpowiadającym znormalizowanym zbiorem ilorazowym.

Dowód. Zdefiniujemy strukturę grupy na zbiorze $K \times H$. Grupę tę będziemy oznaczać symbolem $G(K, H, f)$. Działania grupowe definiujemy następująco:

- elementem neutralnym jest $(0, 1)$;
- $(a, x)(b, y) = (a + xb + f(x, y), xy)$;
- $(a, x)^{-1} = (-x^{-1}a - x^{-1}f(x, x^{-1}), x^{-1})$.

Własność a) gwarantuje, że $(0, 1)$ jest elementem neutralnym, zaś tożsamość kocyklu sprawia, że działanie jest łączne. Tak skonstruowana grupa $G(K, H, f)$ jest rozszerzeniem H przez K , bowiem $i_f : K \rightarrow G(K, H, f)$, $i_f(a) = (a, 1)$ jest włożeniem na podgrupę izomorficzną z K , która jest normalna. Mamy epimorfizm $p_f : G(K, H, f) \rightarrow H$, $p_f(a, x) = x$, którego jądrem jest K . Tak więc $G(K, H, f)$ jest rozszerzeniem H przez K . Musimy jeszcze sprawdzić, czy to rozszerzenie zadaje wyjściową strukturę H modułu na K . W tym celu liczymy:

$$\begin{aligned} (a', x)(a, 1)(a', x)^{-1} &= (a' + xa + f(x, 1), x)(-x^{-1}a' - x^{-1}f(x, x^{-1}), x^{-1}) = \\ &= ((a' + xa, x)(-x^{-1}a' - x^{-1}f(x, x^{-1}), x^{-1}) = \\ &= (a' + xa + x(-x^{-1}a' - x^{-1}f(x, x^{-1}) + f(x, x^{-1}), 1) = \\ &= (a' + xa - a' - f(x, x^{-1}) + f(x, x^{-1}), 1) = (xa, 1). \end{aligned}$$

Niech teraz $l_f : H \rightarrow G(K, H, f)$ będzie podniesieniem $l_f(x) = (0, x)$. Jest to podniesienie znormalizowane i kocykl przez l_f wyznaczony jest równy:

$$\begin{aligned} l(x)l(y)l(xy)^{-1} &= (0, x)(0, y)(0, xy)^{-1} = (f(x, y), xy)(-(xy)^{-1}f(xy, (xy)^{-1}), (xy)^{-1}) = \\ &= (f(x, y) + xy(-(xy)^{-1}f(xy, (xy)^{-1})) + f(xy, (xy)^{-1}), 1) = \\ &= (f(x, y) - f(xy, (xy)^{-1}) + f(xy, (xy)^{-1}), 1) = (f(x, y), 1). \end{aligned}$$

□

Jeżeli kocykl f pochodzi od pewnego rozszerzenia wraz ze znormalizowanym podniesieniem l , $K \xrightarrow{i} G \xrightarrow[p]{l} H$, to skonstruowana grupa $G(K, H, f)$ jest izomorficzna z wyjściową grupą G . Dokładniej:

Stwierdzenie 9. Jeżeli K jest H modulem, $K \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H$ jest rozszerzeniem odpowiadającym strukturze modułu, l podniesieniem a f kocyklem wyznaczonym przez l , to istnieje izomorfizm $\psi : G(K, H, f) \rightarrow G$, dla którego przemienny jest diagram:

$$\begin{array}{ccccc} K & \xrightarrow{i_f} & G(K, H, f) & \xrightleftharpoons[p_f]{l_f} & H \\ id_K \downarrow & & \downarrow \psi & & \downarrow id_H \\ K & \xrightarrow{i} & G & \xrightleftharpoons[p]{l} & H \end{array}.$$

Dowód. Definiujemy $\psi(a, x) = al(x)$. Czytelnikowi pozostawiamy sprawdzenie, że ψ jest izomorfizmem spełniającym zadane warunki. $\square$

Mamy zatem bijekcję klas izomorfizmów rozszerzeń ze znormalizowanym podniesieniem ze zbiorem znormalizowanych kocykli.

Chcemy klasyfikować dla danego H modułu K rozszerzenia na podstawie kocykli przypisując kocyklowi f rozszerzenie $G(K, H, f)$ i pozbyć się niejednoznaczności związanej z wyborem podniesienia.

Rozważmy dwa podniesienia l, l' rozszerzenia $K \rightarrow G \rightarrow H$ i wyznaczone przez nie kocykle f, f' . Niech $h : H \rightarrow K$ będzie zdefiniowane wzorem $l'(x) = h(x)l(x)$ (warstwy prawostronne są równe lewostronnym). Mamy:

$$\begin{aligned} f'(x, y)f(x, y)^{-1} &= l'(x)l'(y)l'(xy)^{-1}l(xy)l(y)^{-1}l(x)^{-1} = \\ &= h(x)l(x)h(y)l(y)l(xy)^{-1}h(xy)^{-1}l(xy)l(y)^{-1}l(x)^{-1} = \\ &= h(x)\underbrace{l(x)h(y)l(x)^{-1}}_{=1}\underbrace{l(x)l(y)l(xy)^{-1}}_{=1}h(xy)^{-1}\underbrace{l(xy)l(y)^{-1}l(x)^{-1}}_{=1} = \\ &= h(x)\underbrace{l(x)h(y)l(x)^{-1}}_{=1}h(xy)h(xy)^{-1}h(xy)^{-1} = \\ &= h(x)\underbrace{l(x)h(y)l(x)^{-1}}_{=1}h(xy)^{-1} \end{aligned}$$

Przechodząc do addytywnego zapisu K jako H modułu mamy:

$$f'(x, y) - f(x, y) = xh(y) - h(xy) + h(x).$$

Definicja 26. Niech K będzie H modulem. Funkcję $g : H \times H \rightarrow K$ nazywamy **kobrzegiem** wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje funkcja $h : H \rightarrow K$, dla której

$$h(1) = 0 \quad \text{oraz} \quad g(x, y) = xh(y) - h(xy) + h(x).$$

Z powyższego rachunku wynika następujący wniosek:

Wniosek 1. Kocykle wyznaczone przez to samo rozszerzenie $K \rightarrow G \rightarrow H$ różnią się o kobrzeg.

Stwierdzenie 10. Niech K będzie H modulem. Jeżeli $g : H \times H \rightarrow K$ jest kobrzegiem, to jest (znormalizowanym) kocyklem.

Dowód. Jest to proste sprawdzenie. $\square$

Podobnie prosty rachunek pokazuje, że :

Stwierdzenie 11. Zbiór (znormalizowanych) kocykli jest abelową grupą, a zbiór kobrzegów jej podgrupą.

Grupę znormalizowanych kocykli oznaczać będziemy symbolem $Z^2(H, K)$, zaś jej podgrupę kobrzegów symbolem $B^2(H, K)$.

Definicja 27. Niech K będzie H modulem. Drugą grupą kohomologii nazywamy grupę ilorazową :

$$H^2(H, K) = Z^2(H, K)/B^2(H, K).$$

Twierdzenie 2. Schreiera Niech K będzie H modulem. Niech $e(K, H)$ oznacza klasę izomorfizmów rozszerzeń H przez K . Wówczas

$$\Psi : H^2(H, K) \rightarrow e(K, H) \quad \Psi(f + B^2(H, K)) = [G(K, H, f)]$$

jest bijekcją. Ponadto $\Psi(0)$ jest produktem półprostym.

Dowód. Musimy pokazać, że

- a) Ψ jest dobrze określone;
- b) Ψ jest różnowartościowe;
- c) Ψ jest "na".

Punkt d) został udowodniony. Dla dowodu a) założmy, że $K \xrightarrow{i} G \xrightleftharpoons[p]{l} H$

i $K \xrightarrow{i'} G' \xrightleftharpoons[p']{l'} H$ są rozszerzeniami odpowiadającymi kocyklom f i f' .

(Wiemy, że $G(K, H, f)$ i $G(K, H, f')$ takie są, ale piszemy G i G' dla prostoty oznaczeń.) Załóżmy, że f i f' różnią się o kobrzeg $f - f' = h$, to znaczy

$$f(x, y) - f'(x, y) = xh(y) - h(xy) + h(x).$$

Rozważmy diagram:

$$\begin{array}{ccccc} K & \xrightarrow{i} & G & \xrightleftharpoons[p]{l} & H \\ id_K \downarrow & & \downarrow \gamma & & \downarrow id_H \\ K & \xrightarrow{i'} & G' & \xrightleftharpoons[p']{l'} & H \end{array}$$

gdzie $\gamma(al(x)) = h(x)al'(x)$ Musimy sprawdzić, że γ jest homomorfizmem i izomorfizmem i że diagram (litych strzałek) jest przemienny, co pozostawiamy czytelnikowi. Jeśli natomiast istnieje izomorfizm γ , dla którego diagram (litych strzałek) jest przemienny, to definiujemy $\gamma l : H \rightarrow G'$. Ponieważ γ jest izomorfizmem to γl jest podniesieniem wyznaczającym kocykl f . Z wniosku 1 wynika, że $f - f$ jest kobrziegiem.

□

2.2 Zadania

2.2.1 Funktorialne własności rozszerzeń

2.2.1. Niech $f : H \rightarrow H'$ będzie homomorfizmem. Pokazać, że indukuje on przekształcenie $f^\# : e(H', K) \rightarrow e(H, K)$ oraz homomorfizm $f^* : H^2(H', K) \rightarrow H^2(H, K)$ dla którego przemienny jest diagram:

$$\begin{array}{ccc} H^2(H', K) & \xrightarrow{\Psi} & e(H', K) \\ f^* \downarrow & & \downarrow f^\# \\ H^2(H, K) & \xrightarrow{\Psi} & e(H, K) \end{array}$$

2.2.2. Niech $f : K \rightarrow K'$ będzie homomorfizmem. Pokazać, że indukuje on przekształcenie $f_\# : e(H, K) \rightarrow e(H, K')$ oraz homomorfizm $f_* : H^2(H, K) \rightarrow H^2(H, K')$ dla którego przemienny jest diagram:

$$\begin{array}{ccc} H^2(H, K) & \xrightarrow{\Psi} & e(H, K) \\ f_* \downarrow & & \downarrow f_\# \\ H^2(H, K') & \xrightarrow{\Psi} & e(H, K') \end{array}$$

2.2.3. Opisać "sumę" rozszerzeń wyznaczoną przez sumę kocykli i izomorfizm $\Psi : H^2(H, K) \rightarrow e(K, H)$.

2.2.2 Automorfizmy rozszerzenia i grupa $H^1(K, H)$.

Niech K będzie H modulem. Wszystkie rozpatrywane poniżej rozszerzenia grupy H przez abelową grupę K odpowiadają tej ustalonej strukturze H modułu na K .

Definicja 28. Automorfizm $\varphi : G \rightarrow G$ nazywamy automorfizmem rozszerzenia $K \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H$ wtedy i tylko wtedy, gdy przemienny jest diagram:

$$\begin{array}{ccccc} K & \xrightarrow{i} & G & \xrightarrow{p} & H \\ id_K \downarrow & & \downarrow \varphi & & \downarrow id_H \\ K & \xrightarrow{i} & G & \xrightarrow{p} & H \end{array}.$$

2.2.4. Sprawdzić, że dla dowolnego $a \in K$ automorfizm wewnętrzny wyznaczony przez element a jest automorfizmem rozszerzenia.

Niech $\varphi : G \rightarrow G$ będzie automorfizmem rozszerzenia $K \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H$. Niech $l : H \rightarrow G$ będzie podniesieniem. Definiujemy funkcję $d : H \rightarrow K$ wzorem $\varphi(l(x)) = d(x)l(x)$. Zauważmy, że taki element $d(x)$ istnieje, bo $\varphi(l(x))$ i $l(x)$ leżą w tej samej warstwie prawostronnej G/K . Zauważmy, że funkcja $d(x)$ już wyznacza φ , gdyż $\varphi(al(x)) = \varphi(a)\varphi(l(x)) = ad(x)l(x)$.

2.2.5. Pokazać, że funkcja d zdefiniowana powyżej nie zależy od wyboru podniesienia, a więc zależy tylko od automorfizmu φ .

2.2.6. Udowodnić, że funkcja $d : H \rightarrow K$ zdefiniowana jak wyżej spełnia tożsamość:

$$d(xy) = xd(y) + d(x).$$

Pokazać, że $d(1) = 0$.

Definicja 29. Niech K będzie H modulem. Funkcję $d : H \rightarrow K$ nazywamy różniczkowaniem jeżeli

$$d(xy) = xd(y) + d(x).$$

Zbiór różniczkowań oznaczamy symbolem $\text{Der}(H, K)$. Jest on grupą abelową ze względu na dodawanie $(d + d')(x) = d(x) + d'(x)$.

2.2.7. Niech K będzie H modulem. Niech $K \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H$ będzie odpowiadającym mu rozszerzeniem, a l podniesieniem. Niech $d : H \rightarrow K$ będzie różniczkowaniem. Pokazać, że przekształcenie zdefiniowane wzorem $\varphi(al(x)) = ad(x)l(x)$ jest automorfizmem tego rozszerzenia.

Definicja 30. Niech K będzie H modulem. Niech $K \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H$ będzie rozszerzeniem. Symbolem $\text{Stab}(K \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H)$ oznaczać będziemy grupę (ze względu na składanie) automorfizmów tego rozszerzenia.

2.2.8. Udowodnić następujące twierdzenie:

Twierdzenie 3. Niech K będzie H modulem. Niech $K \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H$ będzie rozszerzeniem. Udowodnić, że przekształcenie

$$\sigma : \text{Stab}(K \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H) \rightarrow \text{Der}(H, K)$$

przyporządkowujące automorfizmowi φ różniczkowanie d , dla którego $\varphi(l(x)) = d(x)$ dla pewnego podniesienia l jest izomorfizmem grup.

Z powyższego twierdzenia wynika następujący, nieco zaskakujący wniosek

Wniosek 2. Grupa $\text{Stab}(K \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H)$ jest przemienna i nie zależy od rozszerzenia, a jedynie od struktury H modułu na K . Zatem będziemy ją oznaczać $\text{Stab}(H, K)$.

2.2.9. Niech K będzie H modulem. Niech $a_0 \in K$

- a) Pokazać, że funkcja $d(x) = x \cdot a_0 - a_0$ jest różniczkowaniem.
- b) Pokazać, że odpowiadający temu różniczkowaniu automorfizm rozszerzenia jest automorfizmem wewnętrznym odpowiadającym elementowi a_0^{-1} .

Definicja 31. Różniczkowania postaci $x \cdot a - a$, $a \in K$ nazywamy głównymi i oznaczamy symbolem $\text{PDer}(H, K)$. Jest to podgrupa grupy $\text{Der}(H, K)$

Definicja 32. Pierwszą grupą kohomologii grupy H o współczynnikami w H module K nazywamy grupę

$$H^1(H, K) = \text{Der}(H, K) / \text{PDer}(H, K).$$

Grupę $\text{Der}(H, K)$ nazywamy też grupą 1 – kocykli $Z^1(H, K)$ a grupę $\text{PDer}(H, K)$ grupą 1 – kobręgów $B^1(H, K)$.

2.2.10. Udowodnić twierdzenie

Twierdzenie 4. Niech K będzie H modulem. Wówczas

$$H^1(H, K) \cong \text{Stab}(K, H) / \text{Inn}(K, H),$$

gdzie $\text{Inn}(H, K)$ jest podgrupą automorfizmów rozszerzenia złożoną z automorfizmów wewnętrznych wyznaczonych przez elementy K .

2.2.11. Niech K będzie H modulem i niech $K \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H$ będzie odpowiadającym mu rozszerzeniem z przekrojem (czyli produktem półprostym).

- a) Pokazać, że istnieje bijekcja między przekrojami tego rozszerzenia a grupą $\text{Der}(H, K)$.

Dowód. Jeżeli l, l' są przekrojami, to $\varphi(al(x)) = al'(x)$ jest automorfizmem rozszerzenia. Wystarczy sprawdzić, że to jest homomorfizm.

$$\begin{aligned} \varphi(al(x))\varphi(bl(y)) &= al'(x)bl'(y) = al'(x)bl'(x)^{-1}l'(x)l'(y) = a(x \cdot b)l'(xy). \\ \varphi(al(x)bl(y)) &= \varphi(al(x)bl(x)^{-1}l(x)l(y)) = \varphi(a(x \cdot b)l(xy)) = a(x \cdot b)l'(xy). \end{aligned}$$

□

b) Udowodnić, że jeżeli $H^1(H, K) = 0$, to każde dwa dopełnienia do K w G są sprzężone.

2.2.12. Pokazać, że twierdzenie 4 można równoważnie sformułować następująco:

Twierdzenie 5. *Niech K będzie H modulem. Wówczas istnieje wolne transytywne działanie grupy $H^1(H, K)$ na zbiorze $\text{Stab}(K, H)/\text{Inn}(K, H)$ zadane przez $[d](\varphi) = [d\varphi]$.*

Rozdział 3

Grupy rozwiązalne

Rozdział 4

Teoria Galois

4.1 Ciało rozkładu wielomianu

Niech K będzie ciałem i niech $f \in K[X]$ będzie wielomianem nierozkładalnym. Ciało $K[X]/(f)$ jest rozszerzeniem generowanym przez warstwę $X + (f)$ i element $X + (f)$ jest pierwiastkiem wielomianu f w $K[X]/(f)$.

Definicja 33. Mówimy, że rozszerzenie $K \subset L$ jest rozszerzeniem o pierwiastek wielomianu $f \in K[X]$, jeżeli $L = K(u)$ i u jest pierwiastkiem wielomianu f .

Rozszerzenie o pierwiastek wielomianu nierozkładalnego jest wyznaczone jednoznacznie.

Twierdzenie 6. Niech $\varphi : K \rightarrow L$ będzie izomorfizmem, $f \in K[X]$ wielomianem nierozkładalnym. Niech $\varphi_* : K[X] \rightarrow L[X]$ będzie indukowanym przez φ izomorfizmem pierścieni wielomianów. Niech $K(u)$ będzie rozszerzeniem o pierwiastek wielomianu f a $L(\tilde{u})$ rozszerzeniem o pierwiastek $\varphi_*(f) = \tilde{f}$. Wówczas istnieje izomorfizm $\tilde{\varphi} : K(u) \rightarrow L(\tilde{u})$, dla którego $\tilde{\varphi}|_K = \varphi$ i $\tilde{\varphi}(u) = \tilde{u}$.

Dowód. Szukany izomorfizm jest złożeniem następujących:

$$K(u) \xleftarrow{\cong} K[X]/(f) \xrightarrow{\cong} L[X]/(\tilde{f}) \xrightarrow{\cong} L(\tilde{u})$$

□

Definicja 34. Niech K będzie ciałem i niech $f \in K[X]$. Mówimy, że rozszerzenie $K \subset M$ jest ciałem rozkładu wielomianu f jeżeli:

- wielomian $f \in M[X]$ jest iloczynem wielomianów liniowych;
- $M = K(u_1, \dots, u_k)$, gdzie $u_1, \dots, u_k$ są wszystkimi pierwiastkami wielomianu f w M .

Twierdzenie 7. Dla dowolnego wielomianu $f \in K[X]$ istnieje jego ciało rozkładu.

Dowód. Indukcja ze względu na $\deg(f)$. Jeżeli $\deg(f) = 1$, to ciałem rozkładu f jest K . Dla $\deg(f) > 1$, niech g będzie wielomianem nierozkładalnym, $g \mid f$. Niech $K \subset K(u)$ będzie rozszerzeniem o pierwiastek g . W pierścieniu $K(u)[X]$ mamy $f = (X - u)h$. Z założenia indukcyjnego istnieje ciało rozkładu $K(u) \subset M$ wielomianu $h \in K(u)$. Jest jasne, że $K \subset M$ jest ciałem rozkładu f nad K . $\square$

Jest jasne, że ciało rozkładu wielomianu f jest rozszerzeniem skończonym stopnia co najwyżej $n!$, $n = \deg(f)$.

Ciało rozkładu jest wyznaczone jednoznacznie w następującym sensie:

Twierdzenie 8. Niech $\varphi : K \rightarrow L$ będzie izomorfizmem ciał. Niech $\varphi_* : K[X] \rightarrow L[X]$. Niech $K \subset M$ będzie ciałem rozkładu wielomianu f , a $L \subset N$ ciałem rozkładu wielomianu $\varphi_*(f)$. Wówczas istnieje izomorfizm $\tilde{\varphi} : M \rightarrow N$, dla którego $\tilde{\varphi}|_K = \varphi$.

4.1.1 Istnienie i jednoznaczność ciał skończonych.

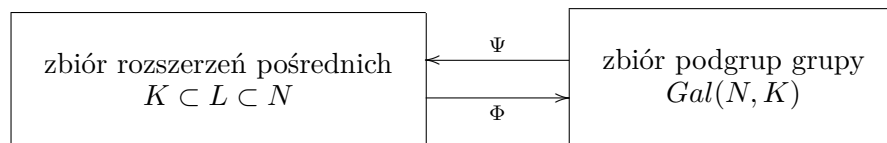
4.2 Podstawy teorii Galois - odpowiedniość Galois

4.2.1 Odpowiedniość Galois

Dla rozważań w tym paragrafie ustalamy rozszerzenie $K \subset N$.

Definicja 35. Grupę Galois rozszerzenia $K \subset N$ nazywamy grupę tych automorfizmów $N \rightarrow N$, które są identycznością na ciele K . Grupę tę będziemy oznaczać symbolem $\text{Gal}(N, K)$.

Teoria Galois to badanie związków między zbiorem ciał pośrednich między K a N z jednej strony a zbiorem podgrup grupy Galois z drugiej. Rozpatrzmy następujące przekształcenia:



$$\Phi(L) = \{\varphi \in \text{Gal}(N, K) : \forall x \in L \varphi(x) = x\}$$

$$\Psi(H) = N^H$$

Przekształcenia te mają następujące własności:

- (1) Φ oraz Ψ odwracają inkluzje;
- (2) $L \subset \Psi\Phi(L)$ dla każdego ciała pośredniego L ;

(3) $H \leq \Phi\Psi(H)$ dla każdej podgrupy $H \leq \text{Gal}(N, K)$;

(4) $\Phi\Psi\Phi = \Phi$ i $\Psi\Phi\Psi = \Psi$

Definicja 36. Ciało $\Psi\Phi(L)$ nazywamy domknięciem ciała L i oznaczamy symbolem $\bar{L}$. Ciało pośrednie $K \subset L \subset N$ nazywa się domknięte jeżeli $L = \bar{L}$.

Z punktu (4) powyżej wynika, że $\bar{\bar{L}} = \bar{L}$.

Definicja 37. Podgrupę $\Psi\Phi\Psi(H)$ nazywamy domknięciem podgrupy $H \leq \text{Gal}(N, K)$ i oznaczamy $\bar{H}$. Podgrupa H nazywa się domknięta jeżeli $\bar{\bar{H}} = \bar{H}$.

Z punktu (4) powyżej wynika, że $\bar{\bar{H}} = \bar{H}$.

Definicja 38. Rozszerzenie $K \subset N$ nazywa się normalne, jeżeli $\bar{K} = K$.

Zauważmy, że ciało pośrednie L jest domknięte wtedy i tylko wtedy, gdy rozszerzenie $L \subset N$ jest normalne.

Oczywiście mamy:

Stwierdzenie 12. Niech $K \subset N$ będzie rozszerzeniem. Przekształcenia Φ i Ψ ustalają wzajemnie jednoznaczność między domkniętymi ciałami pośrednimi a domkniętymi podgrupami.

Musimy teraz ustalić, co to znaczy, że rozszerzenie jest domknięte i podgrupa jest domknięta. Zaczniemy od następującej przydatnej obserwacji:

Uwaga 1. Niech $K \subset L \subset M \subset N$ będzie ciągiem rozszerzeń, zaś $\Phi(M) \leq \Phi(L) \leq \text{Gal}(N, K)$ odpowiadającym mu ciągiem podgrup. Wówczas istnieje różnowartościowe przekształcenie ze zbioru warstw $\Phi(L)/\Phi(M)$ w zbiór $\{\varphi|_M : M \rightarrow N \mid \varphi \in \text{Gal}(N, K)\}$.

Dowód. Każde dwa elementy warstwy $\Phi(L)/\Phi(M)$ różnią się o identyczność na M , więc przekształcenie jest dobrze określone. Natomiast jeśli $\varphi|_M = \varphi'|_M$, to $\varphi|_M \varphi'^{-1}|_M = \text{id}|_M$, więc $\varphi|_M$ i $\varphi'|_M$ należą do tej samej warstwy. $\square$

Twierdzenie 9. Niech $K \subset L \subset M \subset N$ będzie ciągiem rozszerzeń. Jeżeli rozszerzenie $L \subset M$ skończone, to $|\Phi(L) : \Phi(M)| \leq |M : L|$.

Dowód. Dowód przez indukcję ze względu na $|M : L|$. Jeżeli $|M : L| = 1$, to teza jest oczywista. w kroku indukcyjnym rozpatrujemy wprawdzie przypadek, gdy istnieje ciało L_0 , $L \subsetneq L_0 \subsetneq M$. Z założenia indukcyjnego $|\Phi(L) : \Phi(M)| = |\Phi(L) : \Phi(L_0)| |\Phi(L_0) : \Phi(M)| \leq |M : L_0| |L_0 : L|$.

Jeżeli ciała między L a M nie ma, to $M = L(u)$ dla pewnego $u \in M$. Niech $f \in L[X]$ będzie wielomianem minimalnym dla u i $\deg(f) = |M : L|$. Zgodnie z uwagą 1 każdy element warstwy wyznacza inny obraz elementu u . Ponieważ rozpatrywane automorfizmy są identycznością na L , to obraz u musi być także pierwiastkiem wielomianu f , a tych jest różnych jest co najwyżej $|M : L|$. $\square$

Analogiczne twierdzenie jest prawdziwe po stronie podgrup grupy Galois.

Twierdzenie 10. *Jeżeli $H \leq J \leq \text{Gal}(N, K)$ jest ciągiem podgrup i $|J : H| < \infty$, to $|\Psi(H) : \Psi(J)| \leq |J : H|$.*

Dowód.

□

Oba twierdzenia złożone razem prowadzą do następującego.

Twierdzenie 11. *Niech $K \subset N$ będzie rozszerzeniem i $\text{Gal}(N, K)$ jego grupą Galois.*

- a) *Niech $K \subset L \subset M \subset N$ będzie ciągiem rozszerzeń. Jeżeli L jest domknięte w N , $|M : L| < \infty$, to M jest domknięte w N i $|\Phi(L) : \Phi(M)| = |M : L|$.*
- b) *Jeżeli $H \leq J \leq \text{Gal}(N, K)$ jest ciągiem podgrup i $|J : H| < \infty$ i H jest domknięta w $\text{Gal}(N, K)$, to J jest domknięta w $\text{Gal}(N, K)$ i $|\Psi(H) : \Psi(J)| = |J : H|$.*

Dowód. ad a): Mamy

$$|\overline{M} : \overline{L}| = |\Psi\Phi(M) : \Psi\Phi(L)| \leq |\Phi(L) : \Phi(M)| \leq |M : L|.$$

Z założenia $\overline{L} = L$ i $M \subset \overline{M}$, zatem $M = \overline{M}$.

Analogicznie ad b) Mamy

$$|\overline{J} : \overline{H}| = |\Phi\Psi(J) : \Phi\Psi(H)| \leq |\Psi(H) : \Psi(J)| \leq |J : H|.$$

Z założenia $\overline{H} = H$ i $J \subset \overline{J}$, zatem $J = \overline{J}$.

□

Podgrupa trywialna grupy Galois jest domknięta z definicji. Wynika z tego, że zawsze domknięte są wszystkie podgrupy skończone. Podobnie, jeżeli $K \subset N$ jest rozszerzeniem normalnym, to domknięte w N są wszystkie skończone rozszerzenia K . Mamy więc **twierdzenie Galois**:

Twierdzenie 12. *Jeżeli $K \subset N$ jest rozszerzeniem normalnym i skończonym, to przekształcenia Φ i Ψ zadają wzajemnie jednoznaczną odpowiedniość między podgrupami grupy Galois $\text{Gal}(N, K)$ a ciałami pośrednimi $K \subset L \subset N$. Ponadto $|L : K| = |\text{Gal}(N, K) : \Phi(L)|$. W szczególności $|N : K| = |\text{Gal}(N, K)|$.*

4.2.2 Normalne podgrupy grupy Galois

Zacznijmy od oczywistej uwagi dotyczącej działań grup.

Uwaga 2. *Niech grupa G działa na zbiorze X . Wówczas:*

1. Jeżeli $Y \subset X$ jest podzbiorem niezmienniczym, to podgrupa

$$H = \{g \in G : \forall_{y \in Y} g(y) = y\}$$

jest normalną podgrupą grupy G ;

2. Jeżeli $H \trianglelefteq G$, to zbiór punktów stałych X^H jest podzbiorem niezmienniczym.

Mamy zatem:

Twierdzenie 13. Niech $K \subset N$ będzie rozszerzeniem i $\text{Gal}(N, K)$ jego grupą Galois. Wówczas:

- a) jeżeli $K \subset L \subset N$ jest $\text{Gal}(N, K)$ niezmienniczym ciałem pośrednim, to $\Phi(L) \trianglelefteq \text{Gal}(N, K)$;
- b) jeżeli $H \trianglelefteq \text{Gal}(N, K)$, to $\Psi(H)$ jest $\text{Gal}(N, K)$ niezmienniczym ciałem pośrednim.

Wniosek 3. a) Jeżeli $H \trianglelefteq \text{Gal}(N, K)$, to $\overline{H} \trianglelefteq \text{Gal}(N, K)$;

b) Jeżeli $K \subset L \subset N$ jest $\text{Gal}(N, K)$ niezmienniczym ciałem pośrednim, to $\overline{L}$ jest także $\text{Gal}(N, K)$ niezmienniczym ciałem pośrednim.

Twierdzenie 14. Niech $K \subset N$ będzie rozszerzeniem i $L \text{ Gal}(N, K)$ niezmienniczym ciałem pośrednim. Wówczas rozszerzenie $K \subset L$ jest normalne.

Dowód. Niech $u \in L \setminus K$. Istnieje $\varphi \in \text{Gal}(N, K)$, $\varphi(u) \neq u$. Z niezmienniczości L , $\varphi|_L \in \text{Gal}(L, K)$. $\square$

Czy normalność $K \subset L$, odpowiada niezmienniczości L ? W tym celu rozpatrzmy lemat.

Lemat 3. Niech $K \subset N$ będzie rozszerzeniem normalnym i niech $f \in K[X]$ będzie wielomianem nierozkładalnym, który ma w N pierwiastek. Wówczas w ciele N wielomian f jest iloczynem czynników liniowych parami różnych.

Dowód. Niech $u \in N$ i $f(u) = 0$. Niech $u = u_1, \dots, u_k$, $k \leq n$ wszystkie, parami różne pierwiastki f w N . Niech $g = (X - u_1) \dots (X - u_k) \in N[X]$. Każdy automorfizm N nad K zachowuje f a więc permutuje pierwiastki $u_i, \dots, u_k$, czyli zachowuje wielomian g , a zatem jest stały na jego współczynnikach. Z normalności rozszerzenia, $g \in K[X]$. Wielomian f jest minimalny dla u zatem $f \mid g$, co ze względu na $\deg g \leq \deg f$ oznacza $f = g$. $\square$

Twierdzenie 15. Niech $K \subset N$ będzie rozszerzeniem, $K \subset L \subset N$ ciałem pośrednim, takim że rozszerzenie $K \subset L$ jest normalne i algebraiczne. Wówczas podciało L jest $\text{Gal}(N, K)$ niezmiennicze.

Dowód. $\square$

4.2.3 Skończone rozszerzenia normalne.

Twierdzenie 16. Niech $f \in K[X]$ będzie wielomianem nierozkładalnym. Następujące warunki są równoważne:

1. f nie ma pierwiastków wielokrotnych w pewnym ciele rozkładu f nad K ;
2. f nie ma pierwiastków wielokrotnych w każdym ciele rozkładu f nad K ;
3. $f' \neq 0$.

Definicja 39. Nierozkładalny wielomian $f \in K[X]$ nazywa się rozdzielczy (separable) nad K jeżeli spełniony jest jeden z warunków powyżej.

Definicja 40. Niech $K \subset M$ będzie rozszerzeniem. Element $u \in M$ nazywa się rozdzielczy nad K , jeżeli jest algebraiczny nad K i jego wielomian minimalny jest rozdzielczy. Rozszerzenie $K \subset M$ nazywa się rozdzielcze, jeżeli każdy element $u \in M$ jest rozdzielczy nad K .

Zauważmy, że w ciele charakterystyki 0 każde rozszerzenie algebraiczne jest rozdzielcze. W ciele charakterystyki p wielomiany, które nie są rozdzielcze, to wielomiany zmiennej x^p .

Twierdzenie 17. Niech $K \subset M$ będzie rozszerzeniem skończonym. Następujące warunki są równoważne:

- a) $K \subset M$ jest rozszerzeniem normalnym;
- b) $K \subset M$ jest rozszerzeniem rozdzielczym i M jest ciałem rozkładu;
- c) $K \subset M$ jest ciałem rozkładu wielomianu, którego czynniki nierozkładalne są wielomianami rozdzielczymi.

Dowód. a) $\Rightarrow$ b) - twierdzenie z poprzedniego wykładu o pierwiastkach wielomianu nierozkładalnego w rozszerzeniu normalnym. wziąć wielomiany minimalne dla elementów bazy M nad K i ich iloczyn. Jeszcze raz z tego samego twierdzenia.

b) $\Rightarrow$ c) łatwo

c) $\Rightarrow$ a) przypomnieć twierdzenie z którego wynika, że wystarczy pokazać, że rząd grupy Galois jest równy stopniu rozszerzenia. Dalej przez indukcję. Niech M ciałem rozkładu f . Jeżeli f rozkłada się w K na liniowe, i $M = K$. Niech g nierozkładalny czynnik f stopnia > 1 . Niech $g(u) = 0$. Niech $L = K(u)$, tak jak poprzednio pokazać, że jest $|G : \Phi(L)|$ różnych obrazów u przy automorfizmach G . Z jednoznaczności z dokł do izomorfizmu rozszerzenia o pierwiastek i jednoznaczności ciała rozkładu g pokazać, że $|L : K| = |G : \Phi(L)| = \deg(g)$. Wykonać krok indukcyjny zauważając, że M jest ciałem rozkładu nad L i jest rozdzielcze.

□

Jak poznać czy rozszerzenie jest ciałem rozkładu pewnego wielomianu, nie wskazując wielomianu palcem?

Twierdzenie 18. *Niech $K \subset M$ będzie rozszerzeniem skończonym. Wówczas następujące warunki są równoważne:*

- a) $K \subset M$ jest ciałem rozkładu pewnego wielomianu;
- b) dla każdego nierozkładalnego wielomianu $g \in K[X]$ jeżeli g ma jeden pierwiastek w M , to w M jest iloczynem czynników liniowych

Dowód. a) $\Rightarrow$ b) Nie wprost. Przypuśćmy, że nierozkładalny g ma pierwiastek u w M i nierozkładalny czynnik h stopnia >1 . Niech v pierwiastek h . Rozpatrzyć $K(v)$, $M(v)$ $K(u)$ i korzystając z jednoznaczności doprowadzić do sprzeczności.

b) $\Rightarrow$ a) łatwo. Wziąć bazę M nad L i odpowiadające im wielomiany minimalne $f_1, \dots$, Szukany wielomian to ich iloczyn. □

Co zrobić, jeżeli rozszerzenie $K \subset L$ nie jest normalne? Zawsze można wziąć $\overline{K}$, ale to zmienia ciało wyjściowe. Jest drugi sposób - polega na powiększeniu ciała L a zatem i powiększeniu grupy Galois, dzięki czemu K już będzie domknięte - można to zrobić dla rozszerzeń skończonych.

Twierdzenie 19. *Niech $K \subset L$ będzie rozszerzeniem skończonym. Wówczas istnieje rozszerzenie $K \subset L \subset M$, takie że*

- a) M jest ciałem rozkładu pewnego wielomianu o współczynnikach w ciele K ;
- b) nie istnieje ciało M' , takie że $K \subset L \subset M' \subset M$ i M' jest ciałem rozkładu nad ciałem K ;
- c) jeżeli $K \subset L \subset N$ spełnia warunki a) i b), to istnieje izomorfizm $\varphi: M \rightarrow N$. taki że $\varphi|_L = id_L$;
- d) jeżeli rozszerzenie $K \subset L$ jest rozdzielcze, to rozszerzenie $K \subset M$ jest normalne i nazywamy je **normalnym domknięciem L nad K** .

Dowód.

a) Konstrukcja M : niech $v_1, \dots, v_k$ baza L nad K i niech $f_1, \dots, f_k \in K[X]$ odpowiadające tym elementom wielomiany minimalne. Niech $f = f_1 f_2 \dots f_k$ i niech M będzie ciałem rozkładu f .

b) W każdym ciele rozkładu nad K zawierającym L i zawartym w M , każdy z wielomianów f_i rozkłada się na czynniki liniowe, a więc ciało to zawiera M .

c) Ciało N musi być ciałem rozkładu wielomianu f i teza wynika z jednoznaczności ciała rozkładu.

d) Wynika z twierdzenia 17 punkt c) □

Ciało M z poprzedniego twierdzenia nazywa się **rozkładowym domknięciem** ciała L nad K .

Sumą ciał $N \cup P$ nazywamy ciało zawierające P i L i generowane przez ich sumę mnogościową. Zauważmy, że z konstrukcji M i jednoznaczności dołączania pierwiastków wynika, że M jest generowane przez skończoną sumę $L \cup L_1 \cup \dots \cup L_r$ ciał, z których każde jest izomorficzne z L .

4.3 Rozszerzenia pierwiastnikowe

Jesteśmy u źródeł teorii Galois, czyli odpowiedzi na pytanie kiedy dla danego wielomianu istnieją wzory na jego pierwiastki, które oprócz zwykłych działań arytmetycznych dopuszczają pierwiastkowanie.

Definicja 41. *Rozszerzenie $K \subset L$ nazywa się pierwiastnikowe wtedy i tylko wtedy, gdy $L = K(a_1, \dots, a_n)$ oraz $a_i^{k_i} \in K(a_1, \dots, a_{i-1})$ dla pewnego $k_i \in \mathbb{N}$ i każdego $1 \leq i \leq n$.*

Zauważmy, że możemy założyć, że k_i są liczbami pierwszymi ew. zwiększając liczbę generatorów. Jeżeli $f \in K[X]$ jest wielomianem, to istnieją wzory na jego pierwiastki, które oprócz zwykłych działań arytmetycznych dopuszczają pierwiastkowanie wtedy i tylko wtedy, gdy ciało rozkładu tego wielomianu jest zawarte w rozszerzeniu pierwiastnikowym. Będziemy więc badać grupy Galois rozszerzeń zawartych w rozszerzeniu pierwiastnikowym.

Zauważmy następujące własności rozszerzeń pierwiastnikowych:

Lemat 4. *Suma pierwiastnikowych rozszerzeń ciała K jest pierwiastnikowym rozszerzeniem ciała K*

Dowód. Jeżeli $L = K(a_1, \dots, a_n)$ a $M = K(b_1, \dots, b_m)$ pierwiastnikowe, to $L \cup M = K(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m)$ i oczywiście jest pierwiastnikowe. □

Lemat 5. *Niech $K \subset L$ będzie rozszerzeniem pierwiastnikowym, zaś $K \subset L \subset M$ jego rozkładowym domknięciem. Wówczas $K \subset M$ jest rozszerzeniem pierwiastnikowym.*

Dowód. M jest sumą rozszerzeń izomorficznych z L . □

Przypomnijmy, że skończona podgrupa grupy mnożeniowej ciała jest cykliczna. Wynika z tego, że cykliczna jest podgrupa pierwiastków wielomianu $X^n - 1$.

Lemat 6. *Niech p będzie liczbą pierwszą, a L ciałem rozkładu $X^p - 1 \in K[X]$. Wówczas grupa $\text{Gal}(L, K)$ jest przemienna (a nawet cykliczna)*

Dowód. Jeżeli $\chi(K) = p$, to $X^p - 1 = (X - 1)^p$ i $K = L$. W przeciwnym przypadku $X^p - 1$ ma p pierwiastków różnych i $L = K(\epsilon)$. Każdy automorfizm jest postaci $\epsilon \rightarrow \epsilon^i$. $\square$

Lemat 7. Niech wielomian $X^n - 1$ rozkłada się w K na czynniki liniowe. Dla $a \in K$ niech L będzie ciałem rozkładu wielomianu $X^n - a$. Wówczas grupa $\text{Gal}(L, K)$ jest przemienna (a nawet cykliczna).

Dowód. Niech $u \in L$ jakiś pierwiastek tego wielomianu - każdy inny jest postaci $u\epsilon^i$, gdzie ϵ pierwiastek pierwotny stopnia n z 1. Zatem $L = K(u)$ i automorfizm jest postaci $u \rightarrow u\epsilon^i$. Przekształcenie $\text{Gal}(L, K) \rightarrow \mathbb{Z}_n$, które automorfizmowi $u \rightarrow u\epsilon^i$ przyporządkowuje i jest monomorfizmem w grupę cykliczną $\mathbb{Z}_n$. $\square$

Powyższe lematy są prawdziwe dla ciał dowolnej charakterystyki. Główne twierdzenie udowodnimy tylko dla ciał charakterystyki 0.

Twierdzenie 20. Niech $\chi(K) = 0$. Niech $K \subset L \subset M$ i niech M będzie rozszerzeniem pierwiastnikowym. Wówczas $\text{Gal}(L, K)$ jest grupą rozwiązalną.

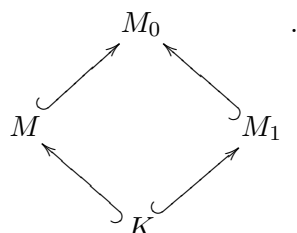
Dowód. Zauważmy, że możemy poczynić pewne założenia, które pozwolą nam na posłużenie się twierdzeniem Galois.

- możemy założyć, że $K \subset L$ jest normalne, biorąc domknięcie L - grupa Galois nie ulega zmianie.
- możemy założyć, że $K \subset M$ jest normalne, biorąc rozkładowe domknięcie M , z lematu wiemy, że jest pierwiastnikowe.
- wobec założenia $\chi(K) = 0$ wymóg rozdzielności jest spełniony i twierdzenie Galois jest prawdziwe.

Przy powyższych założeniach $\text{Gal}(L, K)$ jest grupą ilorazową $\text{Gal}(M, K)$, więc wystarczy pokazać, że $\text{Gal}(M, K)$ jest rozwiązalna. Niech $M = K(u_1, \dots, u_n)$.

Dowód przez indukcję ze względu na n . Jeżeli $n = 0$ tzn $K = M$ to teza jest jasna. Niech p będzie liczbą pierwszą dla której $u_1^p \in K$. Niech M_0 , $K \subset M \subset M_0$ będzie ciałem rozkładu $X^p - 1$ nad M . Niech M_1 , $K \subset M_1$ będzie ciałem rozkładu wielomianu $X^p - 1$ nad K .

Mamy następujący diagram rozszerzeń i wszystkie one są skończone, normalne i rozdzielnice, bo $\chi(K) = 0$.



Wystarczy pokazać, że grupa $Gal(M_0, K)$ jest rozwiązalna, bo $Gal(M, K)$ jest jej grupą ilorazową. W tym celu rozważamy rozszerzenia $K \subset M_1 \subset M_0$. Grupa $Gal(M_0, K)$ jest rozszerzeniem grupy $Gal(M_1, K)$ przez grupę $Gal(M_0, M_1)$. Grupa $Gal(M_1, K)$ jest przemienna, a więc rozwiązalna.

Wykażemy, że $Gal(M_0, M_1)$ jest rozwiązalna. Mamy $M_0 = M_1(u_1, \dots, u_n)$ i ciąg rozszerzeń $M_1 \subset M_1(u_1) \subset M_1(u_1, \dots, u_n)$. Rozszerzenie $M_1 \subset M_1(u_1)$ jest ciałem rozkładu wielomianu $X^p - u_1^p$, gdyż M_1 zawiera wszystkie pierwiastki stopnia p z 1. Ponieważ rozszerzenie grupy rozwiązalnej przez rozwiązalną jest grupą rozwiązalną, to wystarczy wykazać rozwiązalność grupy $Gal(M_0, M(u_1))$, ale ona wynika z założenia indukcyjnego, bo jest to pierwiastnikowe rozszerzenie o $n - 1$ generatorach. $\square$

Definicja 42. Niech $f \in K[X]$. Grupą Galois $Gal(f)$ wielomianu f nazywamy grupę Galois ciała rozkładu f nad K .

Zauważmy, że jeżeli $\deg(f) = n$, to $Gal(f) \leq \Sigma_n$.

Twierdzenie 21. Niech $f \in K[X]$. $\chi(K) = 0$. Niech $K \subset L$ będzie rozszerzeniem pierwiastnikowym zawierającym pewien pierwiastek wielomianu f . Wówczas $Gal(f)$ jest rozwiązalna.

Dowód. Niech $K \subset L \subset N$, gdzie N rozkładowe domknięcie L . Wówczas $K \subset N$ jest pierwiastnikowe. Jeżeli M jest ciałem rozkładu f , to $K \subset M \subset N$, zatem z poprzedniego twierdzenia wynika, że $Gal(M, K) = Gal(f)$ jest grupą rozwiązalną. $\square$

Jeżeli chcemy wskazać wielomian, którego pierwiastki nie dadzą się wyrazić przez operacje arytmetyczne i pierwiastkowanie, to wystarczy znaleźć taki, którego grupą Galois jest Σ_n , $n > 4$. Skorzystamy z tego, że dla liczby pierwszej p , grupa Σ_p jest generowana przez dowolną transpozycję i dowolny cykl długości p .

Stwierdzenie 13. Niech $f \in \mathbb{Q}[X]$ będzie nierozkładalnym wielomianem stopnia p , który ma dokładnie dwa pierwiastki rzeczywiste. Wówczas $Gal(f) = \Sigma_p$.

Dowód. Wiemy, że $Gal(f) \leq \Sigma_p$. Wystarczy pokazać, że transpozycja i cykl długości p należą do $Gal(f)$. Sprzężenie w $\mathbb{C}$ transponuje jedyne dwa pierwiastki f . Na pewno $p \mid |Gal(f)|$, bo $\deg(f) = p$, więc $Gal(f)$ zawiera element rzędu p . Jedyńm elementem rzędu p w Σ_p jest cykl długości p . $\square$

Przykład 7. Wielomian $X^5 - 6X + 3$ spełnia założenia poprzedniego stwierdzenia - jego grupa Galois jest równa Σ_5 i nie ma wzorów na pierwiastki tego wielomianu używających działań arytmetycznych i pierwiastkowania.

Naturalnym pytaniem jest odwrotne. Czy jeśli grupa Galois wielomianu jest rozwiązalna, to takie wzory istnieją? Okazuje się, że tak. By udowodnić

ten fakt potrzebne nam będą dodatkowe twierdzenia. Zaczynamy od twierdzenia o niezależności automorfizmów, które jest ciekawe same w sobie.

Twierdzenie 22. (Dedekinda) *Każdy zbiór parami różnych automorfizmów ciała K jest liniowo niezależny (w przestrzeni liniowej wszystkich przekształceń $K \rightarrow K$).*

Dowód. Przypuśćmy przeciwnie i załóżmy, że $a_1\sigma_1 + a_2\sigma_2 + \dots + a_n\sigma_n = 0$. $a_i \neq 0$ jest najkrótszą kombinacją liniową równą 0. Ponieważ $\sigma_1 \neq \sigma_2$, to dla pewnego $x \in K$, $\sigma_1(x) \neq \sigma_2(x)$. Mamy

$$\forall y \in K : a_1\sigma_1(y) + a_2\sigma_2(y) + \dots + a_n\sigma_n(y) = 0$$

zatem

$$\forall y \in K : a_1\sigma_1(x)\sigma_1(y) + a_2\sigma_1(x)\sigma_2(y) + \dots + a_n\sigma_1(x)\sigma_n(y) = 0$$

oraz

$$\begin{aligned} \forall y \in K : a_1\sigma_1(xy) + a_2\sigma_2(xy) + \dots + a_n\sigma_n(xy) = \\ = a_1\sigma_1(x)\sigma_1(y) + a_2\sigma_2(x)\sigma_2(y) + \dots + a_n\sigma_n(x)\sigma_n(y) = 0. \end{aligned}$$

Po odjęciu stronami otrzymujemy krótszą nietrywialną kombinację liniową równą 0:

$$\forall y \in K : a_2(\sigma_1(x) - \sigma_2(x))\sigma_2(y) + \dots + a_n(\sigma_1(x) - \sigma_n(x))\sigma_n(y) = 0,$$

co prowadzi do sprzeczności. $\square$

Definicja 43. Niech $K \subset L$ będzie skończonym rozszerzeniem normalnym i niech $\text{Gal}(L, K) = \{\sigma_0 = \text{id}, \sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}\}$. Wówczas dla elementu $a \in L$ jego normą nazywamy iloczyn

$$N(a) = \sigma_0(a)\sigma_1(a) \dots \sigma_n(a).$$

Zauważmy, że dla każdego $a \in L$, $N(a) \in K$, $N(ab) = N(a)N(b)$ oraz dla $a \in K$, $N(a) = a^n$.

Twierdzenie Hilberta charakteryzuje elementy o normie 1.

Twierdzenie 23. (90 Hilberta) Niech $K \subset L$ będzie rozszerzeniem normalnym stopnia n o cyklicznej grupie Galois $\text{Gal}(L, K) = \langle \sigma \rangle$. Wówczas dla $a \in L$, $N(a) = 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje element $b \in L$, dla którego $a = \frac{b}{\sigma(b)}$.

Dowód. Jeżeli $a = \frac{b}{\sigma(b)}$, to

$$N(a) = a\sigma(a)\sigma^2(a) \dots \sigma^{n-1}(a) = \frac{b}{\sigma(b)} \frac{\sigma(b)}{\sigma^2(b)} \dots \frac{\sigma^{n-1}(b)}{b} = 1.$$

Przypuśćmy, że $N(a) = 1$ i rozpatrzmy ciąg elementów:

$$\begin{aligned} c_0 &= a \\ c_1 &= a\sigma(a) \\ c_2 &= a\sigma(a)\sigma^2(a) \\ &\dots\dots \\ c_{n-1} &= a\sigma(a)\sigma^2(a)\dots\sigma^{n-1}(a) = 1. \end{aligned}$$

Zauważmy, że $c_{i+1} = a\sigma(c_i)$. Automorfizmy $id, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}$ są liniowo niezależne, więc

$$c_0 id + c_1 \sigma + \dots + c_{n-1} \sigma^{n-1} \neq 0.$$

Istnieje więc $d \in L$ dla którego

$$c_0 d + c_1 \sigma(d) + \dots + c_{n-1} \sigma^{n-1}(d) = b \neq 0.$$

Mamy

$$c_0 \sigma(d) + \dots + c_{n-1} \sigma^n(d) + d = \sigma(b).$$

Mnożąc tę równość przez a i korzystając z tożsamości $c_{i+1} = a\sigma(c_i)$ i odejmując równości stronami otrzymujemy tezę. $\square$

Następujące twierdzenie charakteryzuje rozszerzenia o cyklicznej grupie Galois.

Twierdzenie 24. *Niech $K \subset L$ będzie rozszerzeniem normalnym stopnia n . Załóżmy, że $(\chi(K), n) = 1$ i niech K zawiera wszystkie pierwiastki stopnia n z 1. Jeżeli grupa Galois $Gal(L, K)$ jest cykliczna, to L jest ciałem rozkładu wielomianu $X^n - a$ dla pewnego $a \in K$*

Dowód. Jeżeli $(\chi(K), n) = 1$, to $(X^n - 1)' \neq 0$ i wielomian $X^n - 1$ ma w K n pierwiastków różnych, które tworzą mnożącą grupę cykliczną. Niech ϵ będzie pierwiastkiem pierwotnym stopnia n . $N(\epsilon) = \epsilon^n = 1$ więc z twierdzenia Hilberta istnieje $b \in L$, takie że $\epsilon = \frac{\sigma(b)}{b}$, gdzie $Gal(L, K) = \langle \sigma \rangle$. Zatem $\sigma(b) = b\epsilon$ i $\sigma(b^n) = \sigma(b)^n = b^n$ z czego wynika, że $a = b^n \in K$. Rozpatrzmy wielomian $X^n - a \in K[X]$. Ponieważ, K zawiera wszystkie pierwiastki stopnia n z 1, to $K \subset K(b)$ jest ciałem rozkładu $X^n - a$, rozszerzenie $K \subset K(b)$ jest normalne, stąd automorfizmy $1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}$ zachowują $K(b)$. Zatem $|K(b) : K| \geq n$. Ale $K \subset K(b) \subset L$, $L : K = n$, stąd $K(b) = L$. $\square$

Możemy teraz przystąpić do dowodu twierdzenia:

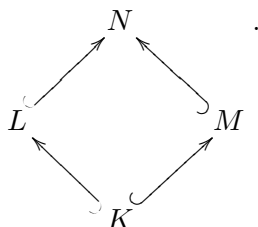
Twierdzenie 25. *Niech $\chi(K) = 0$. Niech $K \subset L$ będzie skończonym rozszerzeniem normalnym o rozwiązalnej grupie Galois. Wówczas istnieje rozszerzenie pierwiastnikowe $K \subset N$, dla którego $K \subset L \subset N$.*

Dowód. Dowód przez indukcję ze względu na stopień n rozszerzenia. Oczywiście dla $n = 1$ teza jest prawdziwa.

Niech $n > 1$ i niech $p \mid n$ będzie taką liczbą pierwszą, dla której istnieje podgrupa $H \trianglelefteq \text{Gal}(L, K)$ indeksu p . Niech $f \in K[X]$ będzie takim wielomianem, że L jest jego ciałem rozkładu. Rozważmy następujące rozszerzenia:

- $L \subset N$, gdzie N ciałem rozkładu $X^p - 1$ nad L ;
- $K \subset M$, gdzie M ciałem rozkładu $X^p - 1$ nad K

Ponieważ $\chi(K) = 0$, to rozszerzenia są rozdzielcze i ciała rozkładu są rozszerzeniami normalnymi. Mamy diagram zawierający:



Wiemy, że

- grupa $\text{Gal}(N, L)$ jest przemienna;
- rozszerzenie $K \subset N$ jest normalne, bo jest ciałem rozkładu wielomianu $f(X^p - 1)$
- grupa $\text{Gal}(N, K)$ jako rozszerzenie rozwiązalnej $\text{Gal}(L, K)$ przez przemienną $\text{Gal}(N, L)$.
- rozszerzenie $M \subset N$ jest normalne;
- rozszerzenie $K \subset M$ jest pierwiastnikowe, bo $M = K(\epsilon)$, ϵ pierwotny stopnia p .

Pokażemy, że istnieje rozszerzenie pierwiastnikowe $M \subset N'$, takie że $M \subset N \subset N'$. To wystarczy, bo wówczas $K \subset N'$ pierwiastnikowe i wobec $L \subset N$, mamy $K \subset L \subset N'$. Ponieważ $K \subset L$ jest normalne, to L jest niezmienniczym ciałem pośrednim i mamy dobrze zdefiniowany homomorfizm $\Gamma : \text{Gal}(N, M) \rightarrow \text{Gal}(L, K)$, który automorfizmowi σ przyporządkowuje $\sigma|_L$. Homomorfizm ten jest monomorfizmem, bo jeżeli $\sigma|_L = \text{id}$, to oznacza to, że σ jest identycznością na wszystkich pierwiastkach f , ale one są generatorami N nad M . Zatem $\sigma = \text{id}$. Rozpatrujemy dwa przypadki:

- $\Gamma(\text{Gal}(N, M)) \leq \text{Gal}(L, K)$ jest podgrupą właściwą.
Wówczas z założenia indukcyjnego istnieje rozszerzenie pierwiastnikowe $M \subset N'$, takie że $M \subset N \subset N'$

- $\Gamma(\text{Gal}(N, M)) = \text{Gal}(L, K)$. Utożsamiając te grupy, niech $H \trianglelefteq \text{Gal}(N, M)$ będzie wybraną podgrupą indeksu p i niech $P, M \subset P \subset N$ będzie odpowiadającym H ciałem pośrednim. Grupa $\text{Gal}(P, M) = \text{Gal}(N, M)/H$ jest rzędu P więc jest cykliczna i z poprzedniego twierdzenia wiemy, że $M \subset P$ jest rozszerzeniem pierwiastnikowym. Grupa $\text{Gal}(N, P) = H$ ma rząd mniejszy od n i jest rozwiązalna, więc z założenia indukcyjnego istnieje rozszerzenie pierwiastnikowe $P \subset N'$, takie że $P \subset N \subset N'$. Zatem rozszerzenie $M \subset N'$ jest pierwiastnikowe.

□

4.4 Zadania

Ciało rozkładu wielomianu i jego grupa Galois.

4.4.1. ([J.R]) Znaleźć ciało rozkładu wielomianu $x^4 - 10x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[X]$ i jego grupę Galois.

4.4.2. ([J.R]) Niech $f \in K[X]$ będzie wielomianem nierozkładalnym stopnia n i niech N będzie jego ciałem rozkładu. Pokazać, że :

- $n \mid |N : K|$;
- jeżeli f nie ma pierwiastków wielokrotnych, to $n \mid |\text{Gal}(N, K)|$.

Odpowiedniość Galois

4.4.3. ([I.K]) Niech $K \subset N$ będzie rozszerzeniem. Pokazać, że $\Phi(L \cup M) = \Phi(L) \cap \Phi(M)$, gdzie L i M są rozszerzeniami pośrednimi. Analogicznie $\Psi(\langle H \cup J \rangle) = \Psi(H) \cap \Psi(J)$. Uogólnić na dowolne sumy.

4.4.4. ([I.K]) Niech $K \subset L \subset M$ będą rozszerzeniami, przy czym L jest normalne nad K , a M normalne nad L . Zakładamy, że każdy automorfizm L nad K można rozszerzyć do automorfizmu M . Pokazać, że M jest normalne nad K . (można uważać, że jest to analogiczne do stwierdzenia "domknięte w domkniętym jest domknięte".)

4.4.5. ([IK]) Niech $K \subset L \subset M$ będą rozszerzeniami i niech $|L : K| = n$. Pokazać, że istnieje co najwyżej n izomorfizmów L z podciałem M , które są identycznością na K .

4.4.6. ([IK]) Niech $K \subset L \subset M$ będą rozszerzeniami i niech M będzie normalne nad K i niech $|L : K| = n < \infty$. Pokazać, że każdy izomorfizm L w podciało M , który jest stały na K może być rozszerzony do automorfizmu M nad K . (Wskazówka: Zauważyć, że warstwy $\Phi(L)$ odpowiadają różnym monomorfizmom $L \rightarrow M$ będącym obcięciem automorfizmów M .)

4.4.7. Niech $K \subset N$ będzie rozszerzeniem a G jego grupa Galois. Niech L będzie ciałem pośrednim, a $H \leq G$ podgrupą. Pokazać, że :

a) dla $g \in G$, $\Phi(g(L)) = g\Phi(L)g^{-1}$;

b) $g\Psi(H) = \Psi(gHg^{-1})$.

Wynioskować, że jeżeli podciało L jest domknięte i $g \in G$, to gL też jest domknięte.

4.4.8. Niech $K \subset L \subset M$ będą rozszerzeniami i niech L będzie domknięte. Pokazać, że $N_G(\Phi(L)) = \{g \in G : gL = L\}$.

Rozszerzenie $K \subset K(X)$

4.4.9. Niech K będzie ciałem nieskończonym. Pokazać, że $K(X)$ jest normalne nad K .

4.4.10. Niech $K \subset L \subset K(X)$, $K \neq L$. Pokazać, że $|K(X) : L| < \infty$.

4.4.11. Niech G będzie grupą Galois rozszerzenia $K \subset K(X)$. Pokazać, że jedynie skończone podgrupy G są domknięte.

4.4.12. Pokazać, że dla rozszerzenia $K \subset K(X)$ podciało $K(X^2)$ jest domknięte w $K(X)$, a podciało $K(X^3)$ nie jest domknięte.

4.4.13. W rozszerzeniu $K \subset K(X) \subset K(X, Y)$ $K(X)$ jest domknięte i normalne nad K , $K \subset K(X, Y)$ jest normalne, ale $K(X)$ nie jest $Gal(K(X, Y), K)$ niezmiennicze.

4.4.14. Jak dokładnie wygląda grupa Galois, i to że ciało pośrednie różne od K jest rozszerzeniem przestępnym można obejrzeć tutaj:

<https://math.stackexchange.com/questions/13129/automorphism-of-the-field-of-rational-functions>

Zasadnicze twierdzenie algebry

4.4.15. Następujące fakty są prawdziwe:

- a) Każdy wielomian $f \in \mathbb{R}[X]$ stopnia nieparzystego ma pierwiastek w $\mathbb{R}$;
- b) Ciało $\mathbb{R}$ nie ma rozszerzeń skończonych stopnia nieparzystego.
- c) Każdy wielomian $f \in \mathbb{C}[X]$ stopnia 2 jest iloczynem czynników liniowych;
- d) $\mathbb{C}$ nie ma rozszerzeń stopnia 2.

4.4.16. Ciało liczb zespolonych jest algebraicznie domknięte.

- a) $f \in \mathbb{C}[X]$ ma pierwiastek w $\mathbb{C}$ wtedy i tylko wtedy, gdy $f\bar{f} \in \mathbb{R}[X]$ ma pierwiastek w $\mathbb{C}$;
- b) Niech $f \in \mathbb{R}[X]$ nierozkładalny i niech $\mathbb{R} \subset N$ ciało rozkładu $(x^2 + 1)f$. Mamy $\mathbb{C} \subset N$. Niech $G = \text{Gal}(N, \mathbb{R})$, niech $|G| = 2^r k$, k nieparzyste. Niech $H \leq G$, 2 podgrupa Sylowa G . Niech $L = N^H = \Psi(H)$. Pokazać, że $L = \mathbb{R}$.
- c) $\Phi(\mathbb{C}) \leq G$ jest 2 – grupą lub jest trywialna. Pokazać, że jest trywialna.
- d) Wywnioskować twierdzenie z punktu c)

Rozdział 5

Konstrukcje geometryczne

Definicja 44. Liczba zespolona $x+iy$ jest konstruowalna wtedy i tylko wtedy, gdy punkty płaszczyzny $(x, 0)$ i $(0, y)$ są konstruowalne.

Definicja 45. Niech $K \subset \mathbb{C}$ będzie zbiorem liczb konstruowalnych.

Lemat 8. Zbiór K jest podciałem $\mathbb{C}$ zamkniętym ze względu na branie pierwiastków kwadratowych i sprzężenie.

Twierdzenie 26. Liczba zespolona z jest konstruowalna wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje ciąg rozszerzeń:

$$\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset K_n,$$

gdzie $z \in K_n$ oraz $|K_{j+1} : K_j| \leq 2$ dla każdego j .

Wniosek 4. Jeżeli liczba $z \in \mathbb{C}$ jest konstruowalna, to $|\mathbb{Q}(z) : \mathbb{Q}| = 2^k$.

Twierdzenie 27. (Gaussa) Jeżeli p jest nieparzystą liczbą pierwszą, to p -kąt foremny jest konstruowalny wtedy i tylko wtedy gdy $p = 2^{2^t} + 1$, dla pewnego $t \in \mathbb{N}$.

Dowód poprzedzimy uwagą:

Uwaga 3. Liczba postaci $2^s + 1$ jest pierwsza wtedy i tylko wtedy gdy $s = 2^t$, $t \in \mathbb{N}$.

Dowód. Przypuśćmy, że liczba nieparzysta $k \mid s$. $p = (2^m)^k + 1$, ale wielomian $X^k + 1$ jest rozkładalny nad $\mathbb{Z}$. $\square$

Dowód. Należy rozstrzygnąć konstruowalność liczby $z = \exp(\frac{2\pi i}{p})$. Wielomianem minimalnym dla z nad $\mathbb{Q}$ jest wielomian cyklotomiczny $c_p \in \mathbb{Q}[X]$ i jest on stopnia $p - 1$.

" $\Rightarrow$ " Przypuśćmy, że z jest konstruowalne. Wiemy, że wówczas $p-1 = 2^s$, $s \in \mathbb{N}$. " $\Leftarrow$ " Przypuśćmy, że $2^{2^t} + 1$ jest liczbą pierwszą. Wówczas $\mathbb{Q}(z)$ jest

ciałem rozkładu wielomianu c_p . Mamy $|Gal(\mathbb{Q}(z); \mathbb{Q})| = 2^{2^t}$ i jest 2 grupą. Ale 2 grupa ma ciąg normalny o ilorazach $\mathbb{Z}_2$. Z twierdzenia Galois mamy ciąg podciał $\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset K_2 \subset \dots \subset K_n$ i $|K_{j+1} : K_j| = 2$, a zatem z jest konstruowalne. $\square$

Liczby pierwsze postaci $2^{2^t} + 1$ nazywają się liczbami pierwszymi Fermata. Znane są tylko cztery liczby pierwsze Fermata - dla $t = 1, 2, 3, 4$ i są to 3, 5, 17, 257, 65537. Prawdziwe jest też twierdzenie:

Twierdzenie 28. *n – kąt foremny jest konstruowalny wtedy i tylko wtedy, gdy n jest iloczynem potęgi 2 i różnych liczb pierwszych Fermata.*